翻訳版です。正式な版は英語版です。 English

LEF 機構：原理

共回転と角運動量

ゾハル・デュラン · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

計算環境表

本論文の計算は、LEF シナリオにおける初期の地球親天体（原始地球）、すなわち月の質量が分離する以前の若い地球を記述する。過程の途中で系は変化する（質量が一方の天体から他方へ移り、形状と自転が変わる）ため、以下の各パラメータは三つの定義された状態のいずれかに属する。すなわち、質量分割以前の状態、比較のために用いる計算上の基準状態、あるいは解放の瞬間における結合した最終状態である。これらの状態を区別しておくことで、ある時点の値が別の時点で用いられることを防ぐ。付録 G に完全な環境 E01–E70 を収める。ここでの表は Paper 2 に必要な量のみを示す。

表は三列からなる。パラメータ、その数値または定義、そしてその区分である。区分とは、系の仮定、モデルのために選んだ入力、本論文で計算した値、あるいは感度試験のためだけに用いる値のいずれかである。読者は第三列により、計算に入力される数値と計算から得られる数値とを一目で区別できる。

パラメータ	数値または定義	区分
収支開始時の親天体質量	6.0455×10^{24} kg — 地球と月の合計	系の仮定、質量の完全保存
移送後の親天体質量	5.972×10^{24} kg	モデル入力
移送質量	7.35×10^{22} kg	モデル入力
初期自転周期	5.5 時間	採用した基準値
初期体積等価半径	6,517 km	モデル入力。採用した熱膨張 120 km を含む
初期赤道半径	約 6,721 km	Maclaurin 回転楕円体モデルで計算
初期平均密度	約 5,214 kg/m³	質量と体積から導出

パラメータ	数値または定義	区分
収支に用いる初期構造	近似的に均質	基準仮定であり、部分的な分化からの結論ではない
感度試験における最終構造	二層。$q = 0.45$–0.65、$D = 1$–3	計算したシナリオ
当初の基準における共回転	5.5 時間で 15,818 km。試験粒子近似において最終地球質量の GM を用いる	計算上の定義。初期全質量を代入したものではない
解放時の地球の一日と共回転線	5.77 時間。16,331 km（二体解では 16,399 km）、核の中心集中、$D = 2$	§A.4、§B.1
赤道外での解放	解放の瞬間の自転軸に対して 25°	感度試験の仮定であり、測定された古緯度ではない。採用する解放緯度は 22.5°（Paper 4）
ロッシュ試験における天体密度	2,600 kg/m³	モデル入力。感度として 1,500 と 3,340 を試験
温度、揮発性物質、粘性	領域ごとに異なる。承認された数値プロファイルはない	現代の値で置き換えない
重力	各状態において質量、距離、形状に依存する	過程全体に対する単一の重力値はない
構築に要する期間	Paper 2 では計算しない	600 Myr の時間枠はシリーズの作業シナリオとして保持し、測定された時間としては扱わない

いくつかの行には説明が必要である。**初期の親天体質量** 6.0455×10^{24} kg は、今日の地球と月の質量の合計である。系から質量は逃げ出さなかったと仮定するので、月の全体はかつて地球の一部であった。**初期半径** 6,517 km が今日の地球の半径より大きいのは、若く高温の地球が熱的に膨張しているからであり、採用する膨張は 120 km である。**Maclaurin 回転楕円体：**自転する流体天体は赤道で膨らむ。*Maclaurin モデル*は、一様な密度をもつ自転流体天体の古典的な平衡形状、すなわち扁平な球であり、自転が生む扁平化の結果として、この体積を約 6,721 km の赤道半径に変換する。**試験粒子近似：**基準段階では、解放される天体を中心質量の重力場の中の小さな粒子として扱うので、式には地球の質量のみが入る。結合した二体の値（16,331 km に対して 16,399 km）は、この単純化の影響がいかに小さいかを示す。**構造に対する感度：**二層の行では、qは高密度の内層の半径と天体全体の半径の比を、Dは内側密度と外側密度の比を定める。$D = 1$は一様な天体を表し、Dが大きいほど鉄が中心に向かってより多く集まっていることを意味する。25° の行は感度試験であり、解放が赤道上で起こらない場合に結果がどれだけ変わるかを調べるためのものである。

これは採用値ではなく、採用値は 22.5°（Paper 4）である。表がある量に単一の値がないと示している箇所（温度、粘性、重力）では、本論文はその代わりに現代の値を借用しない。600 Myr の構築期間はシリーズの作業シナリオであり、隆起と洋梨体におよそ 400 Myr、扁平化に約 100 Myr、そして 3.873 Ga の解放まで約 100 Myr である。Paper 2 はこの期間を計算せず、またこれに依存しない。

質量に関する注記

月のリザーバーが分離する以前は、月の物質の質量はすべて親天体の質量に含まれる。移送とともに、同じ質量は親天体から差し引かれ、すべて第二の天体に割り当てられる。初期の全質量と基準計算に用いる質量とを区別することで、二重計上と状態の混同を防ぐ。

実際には、月の質量 7.35×10^{22} kg は一度だけ数えられる。移送の前、それは親天体の質量 6.0455×10^{24} kg に含まれ、移送の後、それは月となり、地球は最終質量 5.972×10^{24} kg で残る。系からの質量損失はない。

要旨

着想。自転する惑星の一部である物質、あるいはなお惑星に付着している物質は、惑星とともに回転する。すなわち、惑星の一日ごとに一周する。これが*共回転*である。そのような物質の接線速度は自転角速度と中心からの距離の積であり、したがって遠いほど大きくなる。自由な円軌道に必要な速さは逆の振る舞いを示し、距離とともに減少する。二つの速さが等しくなる点が*共回転半径*である。親天体とともに回転したままその距離まで運ばれ、そこで解放された物質は、すでに軌道速度で動いている。それを投げ出す機構は必要ない。

問い。本論文は、共回転を保ったまま月の物質を地球の親天体から外向きに移送することにより、軌道速度と角運動量収支が現在の地球–月系とほぼ一致する状態に至りうるかを検討する。（*角運動量*は系が保持する回転の量である。内部過程はそれを一部分から別の部分へ受け渡すことしかできず、それを系から取り除けるのは太陽の潮汐のような外力のみである。）中心的な区別は、解放の瞬間に必要な速度と、その状態に到達するのに必要な力学的能力および角運動量収支との区別である。中心力場モデルでは、共回転半径は回転速度と軌道速度を等置することから定まる。初期自転周期 5.5 時間に対する基準値は、共回転半径 15,818 km と軌道速度 5,020 m/s である。

収支。親天体は、体積等価半径 6,517 km の一様な Maclaurin 回転楕円体（自転流体天体の扁平な平衡形状）として記述される。計算された初期角運動量は約$3.466\times10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$であり、現在の角運動量成分の大きさの和を約 0.7% 上回る。これはわずかな余剰であり、その後の太陽潮汐による損失が要求するものである。試験した角度でのベクトル和は約 1.5–2.5% の余剰を与える。これは感度試験であり、進化の完全なベクトル再構成ではない。収支は、ほぼ一様な構造と採用した熱膨張に依存する。

解放。質量移送の間に、相反する二つの過程が地球の自転を変える。伸長する洋梨体は角運動量を外向きに運んで自転を減速させ、中心集中する核（内側へ沈む鉄）は自転を加速させる。両者は同時に作用する。$D=2$のとき、解放の瞬間の地球の自転周期は 5.77 時間であ

り、共回転線は約 16,400 km の距離へ移り、そこで月の質量中心が解放される。月の物質に移される角運動量は、基本計算で約 15.6%、結合解で約 16.5% である。最終的な軌道角運動量は、洋梨体のみの結合解（$D = 1$）で基礎収支の約 17.7%、$D = 2$の解放状態で約 17.0% である（§B.1）。これらは系内での移動である。

結果。本論文は、この経路の運動学的解と収支上の最終状態を確立する。共回転する質量が必要とする速さは、共回転半径において自転そのものによって供給され、移送が必要とする角運動量は親天体の中に存在する。この経路が次に機構に要求すること、すなわち天体が共回転半径を越えて解放されること、天体が流体ロッシュ限界の内側で過ごす年月を生き延びること、そしてそのときまで接続部が荷重を支えることは、Part D において明示的な条件の集合として定式化される。Paper 3 はこれらの条件を検討する。

構成。Part A はこの経路が満たすべき制約を定め、Part B はそれらを同じ順序で解く。Part C は定量的な結果を要約し、Part D は主張、試験、要件を定式化し、Part E は結論をまとめる。付録 A–G には完全な数学的導出と完全な計算環境を収める。

本論文の提案

月の物質は地球とともに回転したまま地球を離れ、すでにもっていた速さが自由軌道の要求する速さと等しくなる場所で解放された。その場所が共回転半径であり、自転周期 5.5 時間の親天体に対して 15,818 km、速さ 5,020 m/s である。分裂経路が放棄される原因となった反論、すなわち角運動量収支が必要量の四倍大きいという反論は、この経路がまったく用いない解放条件のもとで、親天体の表面において評価されたものであった。共回転半径において評価すると、親天体の収支は現在の系の収支を約 1% 上回り、その符号は太陽潮汐による損失が要求するとおりである。また、古典的経路はこの経路の 2.74 倍を必要とする。

この経路は、自らの閾値条件を明示的に定める。質量移送の開始時に分化の初期段階にある親天体（$k \gtrsim 0.397$）で、熱的に 98–520 km 膨張していること。共回転半径の正確にその上ではなく、それを越えて解放される天体。流体ロッシュ限界の内側で10^1–10^3年を生き延びるのに十分な剛性をもつ内部。そして、そのときまで荷重を支えることのできる接続部。いずれも定義された要件であり、いずれもそれを満たす論文に引き渡され、すべて§D.3 に挙げられる。モデルの要件と、モデルを試験するものは、Paper 11（要件）にまとめられている。

古い反論がここに当てはまらない理由。古典的な分裂モデルは、地球が自らの表面から直接物質を投げ出すと仮定した。自転周期 5.5 時間の親天体の表面では、自転による接線速度は約 2,133 m/s にすぎないのに対し、同じ位置での自由軌道には約 7,701 m/s が必要である（§A.1.2）。表面で速度差を埋めるには地球全体をはるかに速く自転させる必要があり、速い自転はより多くの角運動量を意味する。自転流体天体が不安定になる古典的な点（Jacobi 分岐、§A.6.5）では、親天体は現在の地球–月系の角運動量の 2.74 倍を必要とし、同じ系列の別の点で行われた以前の基準計算では約四倍の要求が示された。系はそれほどの角運動量をもたず、これが分裂説の放棄につながった知見である。LEF 経路は別の方法でこの差を埋める。地球の自転を速めるのではなく、物質を親天体とともに回転させたまま外向きに運ぶのである。接線速度は同じ自転角速度のもとで距離とともに増

し、共回転半径において軌道速度に等しくなる。このために必要な自転は、系の現在の角運動量がすべて地球に戻された場合に地球がもつであろう自転、すなわち約 5.5 時間（§A.2）であり、そのとき必要な角運動量収支は今日の値の 1.007 倍にすぎない。日常的なたとえを挙げれば、回転遊具の中心から縁へ歩いていく子どもは、誰も遊具をより強く押さなくても、縁ではより速く動いている。

要件の意味。質量分布： kは慣性モーメント係数であり、天体の質量が中心と表面の間にどのように分布しているかを測る。一様な均質球では$k = 0.4$であり、鉄の核をもつ今日の地球では約 0.33 である。モデルは$k \gtrsim 0.397$を質量移送の開始時に必要とする。すなわち、分化の初期段階にある親天体である。中心へ集中していない質量は、同じ自転角速度でより多くの角運動量を蓄える。地球の鉄の核の組織化は、一度も止まることのなかった一つの連続した過程である。隆起の段階ではそれは始まったばかりであり、洋梨体が成長する間それは続き、解放の後も地球が洋梨体を再び取り込む間それは進行した。完全に一様な期間はおそらく一度もなかった。段階が早いほど、地球の分化は進んでいない。鉄は開始時にすでに核に集まり始めていたかもしれず、その過程は続いた。**熱膨張：**若い地球は高温であり、したがって今日より大きくなければならない。98 から 520 km の範囲の膨張が許容され、採用する作業値は 120 km である。**解放の余裕：**解放は共回転半径の正確にその上ではなく、それを*越え*て起こらなければならない。線そのものの上では潮汐は中立でどちらの方向にも押さないが、線をわずかでも越えた天体は潮汐によって外向きに押され、最初から遠ざかる（Paper 4）。必要な余裕は小さく、$\Delta r \simeq 2d_0$、約 210 km である（Paper 3, §C.5a）。**ロッシュ限界での耐性：** *流体ロッシュ限界*は、自己重力のみで保持されている天体を地球の潮汐力が引き裂くであろう距離である。内部強度をもつ天体はそれより内側でも、剛体限界まで生き延びる。解放の瞬間の月は剛体的で球形の天体であり、親天体になお付着していたより早い時期に、扁平化と球形化をすでに完了している（Paper 7）。**荷重の伝達：**二つの天体の間の接続部、すなわち洋梨体は、解放の瞬間まで荷重を支えなければならない。これらの要件は結果の中に隠されてはいない。それらは §D.3 で明示的に定義され、Paper 3 がそれらを検討する。

序論— Part A：既存モデルの文脈における解放条件

月の起源には二種類の証拠が関わる。月の物質がどのように軌道に到達しえたか（分離の力学）と、その組成が由来した天体と一致するかどうかである。潮汐と自転に関する Darwin の研究は、地球–月系の進化を検討する歴史的背景の一部である [6]。高速で自転する地球が月を放出したという彼の分裂の考えは、地球起源説の古典的な形である。本論文では、古典的分裂説との定量的比較を、定義された平衡配置を通じて行う。この配置から導かれる制約はその配置にのみ有効であり、あらゆる可能な地球起源の分離経路に対する制約に変換してはならない。言い換えれば、ある特定の分裂経路が多すぎる角運動量を必要とすることを示しても、地球からのあらゆる経路がそうであることを示したことにはならない。

巨大衝突モデルの系統では、別の天体が地球に衝突した後、その破片から月が形成され、同位体組成は地球物質と衝突体物質の混合に制約を課す。このモデルにはさまざまな版があり、制約は組成と混合の様式に依存する [7]。LEF シナリオでは、共有された地球のリザーバーからの構築を検討する。月は地球自身の物質からなるので、同位体の密接な一致はそこから直接に導かれる。共通の起源は組成比較の基礎を与えるが、軌道への移送の試験に代わるものではない。その試験が本論文の主題である。

本論文の焦点となる問いは、共有された回転の中で質量を外向きに運ぶことが、表面からの直接解放と比べて速度条件と角運動量収支を変えるかどうかである。本論文が与える答えは肯定的である。解放条件は表面から共回転半径へ移され、そのとき速さと収支の両方が適合する。構築の機構、すなわち内部からの供給と、同じ天体の表面としての外殻の上昇は、Paper 3『*LEF 機構：実際*』の主題である。本論文は、その機構が満たすべき物理的条件を定める。この分担は意図的なものである。Paper 2 は標準的な物理学を用いて、この経路が原理的に可能かを検討し、Paper 3 はそれがどのように遂行されるかを示す。

序論 — Part B：本論文が提示するもの

本論文は、問題とそれに続く解の組として構成されており、各反論はそれが提起された場所で応答される。Part A は、この経路が満たすべき制約を一つずつ示す。古典的分裂説の棄却につながった表面での接線速度の差、計算すべきもの、地球と共回転線を結ぶ洋梨体、自転を減速させる伸長する洋梨体と自転を加速させる中心集中する核との相殺、共回転そのもの、角運動量収支、流体ロッシュ限界、そして潮汐進化の方向である。Part B は、一つの計算から出発して、それらを同じ順序で解く。Part C は示されたことを要約し、Part D は主張、試験、要件をまとめ、Part E は結論を定式化する。付録 A–G は数学的導出、数値的な感度走査、ロッシュ計算、完全な計算環境のパラメータを与え、本文中のすべての数値を追跡し再現できるようにする。

> **赤道面**
>
> 計算の簡潔さと原理の明確さのため、計算と本論文全体は月の赤道面からの解放を扱う。Paper 4 は、月が別の緯度、すなわち接触域の中心である 22.5 から離れたことを示し、そこでの解放を完全に計算する。

本論文の運動学的解析は赤道面で行う。赤道面は幾何学的に最も単純な場合として定義される。そこでは自転による接線速度が最大であり、共回転半径は単一の距離となる。解放をより高い緯度へ移すと数値は限られた範囲で変わるが、力学的原理は変わらない。変化の大きさは環境表にある 25° での解放の感度試験が示し、採用する解放の解、すなわち緯度 22.5° の場合は Paper 4 で完全に計算される。

PART A

眼前の問題

> **問題とその検討方法**
>
> この Part の各節は、地球自身の物質から構築された天体が損なわれずに独立した軌道に達するために満たさなければならない一つの力学的条件を述べる。Part B はこれらの条件に同じ

> 順序で答える。

この Part は、力学的問題を、この経路が満たさなければならない一連の物理的条件に分解する。まず古典的分裂経路を閉ざした困難、すなわち高速で自転する地球の表面を離れる天体は軌道の速さをもたないという困難から始め、次に順に、対応する軌道速度がどこで達成されるか、地球とその場所を結ぶ力学的接続要素は何か、質量の移送の間に親天体の自転がどう変わるか、全体の角運動量収支は足りるか、天体は地球の差動潮汐（ロッシュ限界）に耐えるか、そしてその後の軌道の潮汐進化の方向は何かを検討する。各節は定義された量を与え、Part B がそれを計算する。

A.1 問題：速度差

A.1.1 二つの別個の力学的問題

地球起源のシナリオは、親天体から自由軌道への物質の移行について説明を必要とする。組成の一致は共通の起源を支持しうるが、物質がどのように軌道に達したかを決めるものではない。二つの天体が同じ物質からなっていても、その一方がどのようにして他方を周回するに至ったかという問いは未解決のまま残る。したがって本論文の焦点は力学である。当初の歴史的検討は、ここでは定義された平衡配置の比較によって検討するのであり、地球起源のあらゆる経路が同じ分裂の閾値に従うと主張することによってではない。

このようなシナリオの解析には、二つの力学的問いの区別が必要である。第一は解放速度の条件である。すなわち、どのような条件のもとで分離の瞬間の物質の速度が自由軌道と整合するか、言い換えれば、放された瞬間に物質が地球に落ち戻ることなく地球の周りを落ち続けるのに十分な速さで横向きに動いているかである。第二は角運動量収支である。すなわち、過程の開始時に利用できる角運動量が、力学的な最終状態とその後の進化を可能にするかどうかである。解放条件を変えれば速度の試験は変わりうるが、全体の角運動量収支は依然として満たされなければならない。ある経路が第一の試験に合格し第二の試験に不合格となることもありうるので、両方を計算する。

角運動量と慣性モーメント。角運動量は天体が運ぶ回転運動の量である。自転する天体では、それは回転の速さと、質量が軸の周りにどのように分布しているかの積である。自転角運動量は次の式で定義される。

$$L_{\mathrm{spin}} = I\omega.$$

ここでωは角速度（天体が毎秒回転する角度、2πを周期で割ったもの）であり、Iは慣性モーメント、すなわち天体のあらゆる部分について、その質量と自転軸からの距離の二乗との積を合計したものである。慣性モーメントは質量が軸からどれだけ離れて位置するかを測る。距離が二乗で入るため、軸から遠い質量は軸に近い質量よりはるかに大きく効く。質量M、赤道半径aの天体については、慣性モーメントは$I = kMa^2$の形に表される。ここで無次元係数kは内部の質量分布を定める。一様な天体では$k = 0.4$であり、高密度の核をもつ天体ではk はより小さい。

外部トルク、すなわち系の外から作用するねじりの力がない場合、全角運動量は保存される。それは変化できず、系のある部分から別の部分へ移ることしかできない。地球–月系において有意な外部トルクは太陽が起こす潮汐のみであり、それは系の歴史を通じて全角運動量の約 1% を取り除い

たにすぎない（§A.2）。この保存が問題を計算可能にする。今日の月が軌道で運んでいるものは、すべてかつて親天体の自転の中にあった。

質量を共回転のまま、すなわち親天体自身の角速度で親天体とともに回転し続けたまま外向きに移送するには、親天体が移送される物質に追加の角運動量を供給しなければならない。同じ角速度でより大きな距離にあることは、その物質の慣性モーメントが距離の二乗に比例して大きくなることを意味するからである。この過程には外部トルクがないので、既存の角運動量の再配分が起こる。移送される物質が得る角運動量は、親天体の自転から直接差し引かれる。

A.1.2 表面からの解放

まず古典的な場合、すなわち高速で自転する親天体の赤道から直接解放される質量を検討する。基準状態では周期は$T_0 = 5.5$時間、赤道半径は$a_0 \simeq 6,721$ km である。5.5 時間は 19,800 秒であるから、親天体の角速度は次のとおりである。

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{19,800} \simeq 3.17333 \times 10^{-4}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}.$$

ここで赤道において二つの速さを比較する。第一は、自転そのものが表面上の点に与える接線速度v_{rot}、すなわち角速度と軸からの距離の積である。第二は円軌道速度v_{circ}、すなわちその距離にある自由な天体が、遠心的傾向が重力とちょうど釣り合った状態で、地球の周りを円を描いて落ち続ける速さである。

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega_0 a_0 \simeq 2,133\ \mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM_\oplus}{a_0}} \simeq 7,701\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

一日がわずか 5.5 時間であっても、親天体の表面の速さはそこでの軌道に必要な速さの三分の一未満である。速度差は、本論文の当初の基準計算の丸めで約 5,568 m/s である。これが速度差である。

そのような物質が単に放されたとすると、どのような軌道をたどるだろうか。追加の動径速度がなければ、比軌道エネルギー（1 キログラムあたりの軌道エネルギー、運動エネルギーから重力エネルギーを引いたもの）と軌道長半径（結果として生じる楕円の長軸の半分）は次のとおりである。

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{GM_\oplus}{r} \simeq -5.70 \times 10^{7}\ \mathrm{J\,kg^{-1}}, \qquad A_{\mathrm{orb}} = -\frac{GM_\oplus}{2\varepsilon} \simeq 3,495\ \mathrm{km}.$$

負のエネルギー値は強い重力的束縛を示し、軌道長半径 3,495 km は親天体の赤道半径の約半分である。解放点は楕円の最遠点（遠点）であるから、軌道の残りの部分はすべて親天体の深部を通る。この初期条件のもとでは Kepler 軌道は親天体を貫通し、物質は落ち戻る。したがって表面速度だけでは、親天体の外側にとどまる自由軌道は得られない。これが分裂説に対する古典的反論の核心である。表面でこの差を埋めるには親天体は数倍速く自転しなければならず、それには地球–月系が保持するよりはるかに多くの角運動量が必要となる（§A.6.5）。

§A.2 の数値は、試験粒子近似において最終地球質量の GM を用いた当初の基準比較を保持している。それらは初期親天体全体の厳密な場の計算ではない。この定義により、再現された基準比較を §A.6 の全体収支から区別する。

A.1.3 検討する移送条件

LEF 経路は物質を表面で解放しない。検討するシナリオでは、物質は付着したまま角運動量を受け取りながら外向きに運ばれ、それにより一様な角速度で親天体とともに回転し続ける。このとき二つの速さは逆の振る舞いをする。接線速度ωrは距離とともに増加する。一日に一回転する点は、遠くにあるほど大きな円を進むからである。回転する遊具の上を外側へ歩く子どもが、ますます速く回されるのと同じである。必要な軌道速度$\sqrt{GM/r}$は減少する。重力場は距離とともに弱まり、それと釣り合うのに必要な横向きの速さが小さくなるからである。したがって §A.1.2 の速度差は物質が上昇するにつれて連続的に狭まり、ある距離、すなわち等しくなる点で閉じる。

本論文は、等しくなる点の計算と、移送の角運動量コストに焦点を当てる。上昇過程そのものは別の力学的問題である。Paper 3『*LEF 機構：実際*』が輸送能力と接続部を検討する。詳細な圧力計算は、ここに示す収支計算の範囲外である。分離後の軌道の初期条件は Paper 4『*軌道*』に引き渡される。

A.2 計算すべきもの

問題はいまや明確な形をもつ。モデルは解に必要な五つの量を定める。月の解放距離、分離の瞬間の地球の一日の長さ、利用できる角運動量が足りるかどうか、天体が差動潮汐力を生き延びるかどうか（ロッシュ試験）、そして解放後に遠ざかるかどうかである。

なぜ 5.5 時間か。初期の一日の値は自由変数ではない。それは角運動量保存を時間的に逆向きにたどることから導かれる。今日の地球–月系の角運動量の全体3.44×10^{34} kg m^2 s^{-1}（地球の自転と月の軌道を合わせたもの）を、まだ分化の初期段階にある、若く高温で膨張した地球の自転に戻す（計算入力としては $k = 0.4$）。「膨張した」とは、高温の初期地球が今日の冷えた地球よりいくらか大きかったことを意味する。「分化の初期段階」とは、核の組織化が始まったばかりであり、したがって質量分布がほぼ一様で、一様な値$k = 0.4$がそれをよく記述することを意味する。収支の全体をそのような天体の自転に入れると、周期は次のようになる。

$$T_0 = \frac{2\pi I_0}{L} \simeq 5.54\ \mathrm{h}.$$

言葉で言えば、慣性モーメントI_0をもち角運動量Lを運ぶ天体は$\omega = L/I_0$で回転し、その周期は$2\pi/\omega$である。その後、太陽潮汐が系の全角運動量の約 1% を取り除いた（遠ざかる月を追跡すると約 1.35%。Eulenfeld & Heubeck 2023; Canup 2004）。したがって 5.5 時間の周期は、今日の角運動量と失われたおよそ 1% とを運んでいる。初期の系がわずかに多くを保持していたため、それは 5.54 時間よりわずかに短い。数パーセント質量の大きい若い太陽を仮定しても、この損失は 1–2% に増えるにすぎない。

A.2.1 基準状態

$GM_\oplus \simeq 3.986 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$および$T_0 = 5.5$時間に対して、自転による接線速度が軌道速度に等しくなる点が共回転半径（§A.5 で導出）を定め、そこでの共通の速さは次のとおりである。

$$R_{\mathrm{sync},0} \simeq 15,818\ \mathrm{km}, \qquad v_{\mathrm{sync},0} \simeq 5,020\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

これが本論文の中心となる数値である。親天体の赤道半径の二倍を超える 15,818 km の距離において、地球とともに 5.5 時間ごとに一回転する天体はすでに 5,020 m/s で動いており、これはちょう

どその距離における円軌道の速さである。そこに共回転のまま保持され、その後解放された天体は、いかなる追加の押しも必要としない。分離の瞬間に、それはすでに軌道上にある。

距離は試験粒子近似において中心天体の中心から測られる。この近似では、周回する天体自身の質量は重力の引力において無視される。この半径を二つの速度式に代入すると、速さが等しいことが確かめられる。

この導出は中心力場における運動方程式の応用である[8]。初期状態を親天体の全質量で計算する場合は、式にM_{tot}を代入しなければならない。値 15,818 km は表で定義された基準点のままであり、§A.4 の結合解は質量の分割を明示的に含む。

A.3 洋梨体

共回転半径は表面のはるか上にあるので、物質が地球とともに回転し続ける間、何かがそれをそこまで運ばなければならない。モデルでは、質量の移送は「洋梨体」と呼ばれる連続した物質の橋によって行われる。それは地球から立ち上がる丘であり、表面で幅約 9,000 km の基部、くびれのない単一の弧をなす側面、そして月の側の先端に幅約 3,000 km の接触円盤をもつ。

洋梨体は地球表面と月の間の約 7,800 km を橋渡しする。全体が共回転線の内側にあるので、内向きに引かれる。洋梨体に沿ったあらゆる点で、重力は物質を円運動に保つために自転が必要とする加速度より強いので、洋梨体自身の物質は地球に保持され、飛び去らない。その先端にある天体だけが線に達する。洋梨体の長さと質量は要件である。月は一体として解放されたのであるから、条件を満たす洋梨体が存在しなければならない。洋梨体がどのように構築され、どのように荷重を支えるかは Paper 3 の主題である。

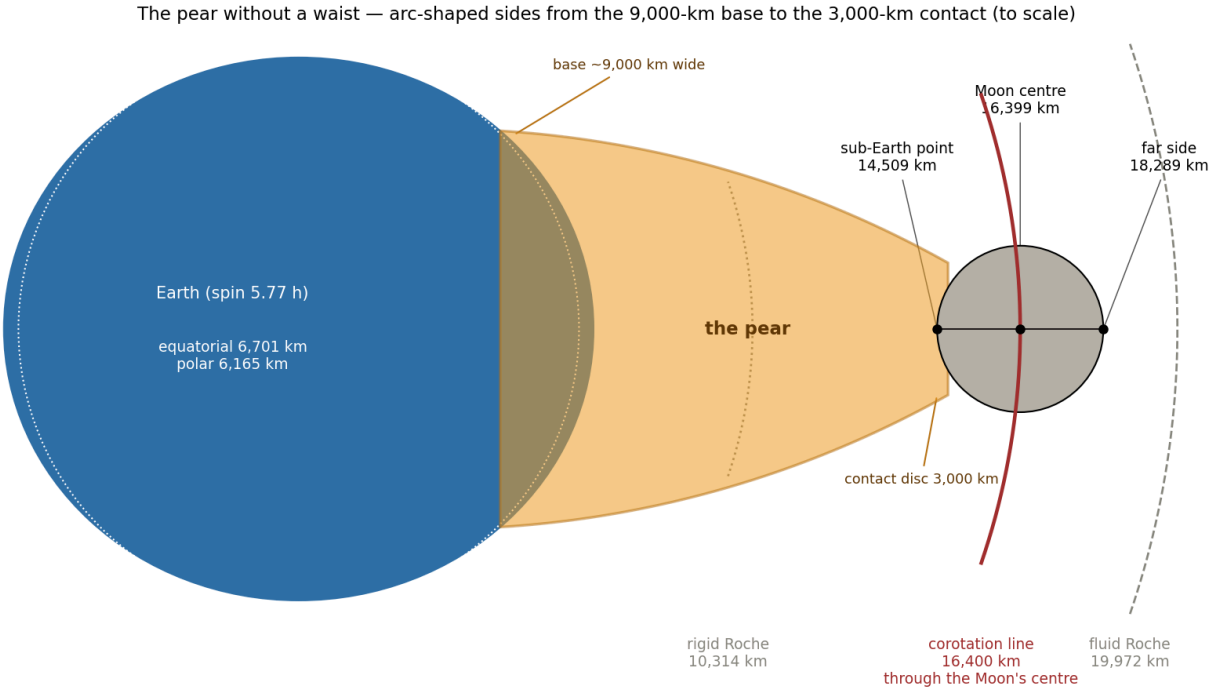


図 1. 縮尺どおりに描いた洋梨体：5.77 h の自転の地球と、中心を共回転線上にもつ月。

図 1 は比率を縮尺どおりに示す。地球上の洋梨体の広い基部、その側面の単一の弧、そして中心を共回転線上にもつ先端の月である。図の 5.77 時間の一日は分離の瞬間の一日の長さであり、§A.4 で計算される。

A.4 相殺：同時に作用する二つの過程

解放の瞬間の地球の一日の長さを定めるには、地球の自転に同時に、しかも逆方向に作用する二つの過程を考慮しなければならない。解放の瞬間の一日が共回転線の位置を、したがって月が解放される場所を定めるので、これは重要である。

1. 洋梨体の伸長。回転とともに質量を外向きに移送すると、角運動量も運ばれる。地球を離れる角運動量は地球の自転を遅くする。回転遊具の上を外側へ歩く子どもも、同じように遊具を遅くする。

2. 核の中心集中。分化とは、当初混合していた天体が密度によって層に分離することである。最も密度の高い成分である鉄は中心に向かって沈んで核を形成し、より軽い物質はその上に残される。LEF モデルでは、核の組織化は一つの連続した過程である。それは移送の前に始まり、洋梨体が成長する間続き、解放の後も進行した。速い自転は分化を速める。鉄が内側へ移動すると、質量が軸に近づくので、地球の慣性モーメントは減少する。慣性モーメントが小さく角運動量が同じであれば、天体はより速く回転しなければならない。腕を引き寄せるスケーターのように、自転は速くなる。

角運動量は保存され、二つの過程は互いに相殺する。結果は両者の間の相殺である。どちらか一方のみを考慮した計算は当時の地球を記述しない。分化のない洋梨体のみでは一日が長すぎ、洋梨体のない核のみでは一日が短すぎるのである。

過程	一日の長さへの影響	共回転線の移動
1. 洋梨体の伸長	$+0.94$ h（単独：5.50 $\rightarrow$ 6.44 h）	外向き（単独：15,818 $\rightarrow$ 17,569 km）
2. 核の中心集中（$D = 2$）	-0.67 h	内向き
両者の合計	**5.50 $\rightarrow$ 5.77 h**	**15,818 $\rightarrow$ 16,331 km**

表は行ごとに読む。洋梨体のみでは周期は 0.94 時間長くなり、共回転線は約 1,750 km 外向きに移る。自転が遅いと、自転が軌道速度を供給するまでにより大きな半径が必要となるからである。核の中心集中はこの減速のうち 0.67 時間を相殺する。合わせた結果は、5.50 から 5.77 時間へのわずか 0.27 時間という穏やかな一日の延長であり、線は 16,331 km へと穏やかに外へ移動するにとどまる。

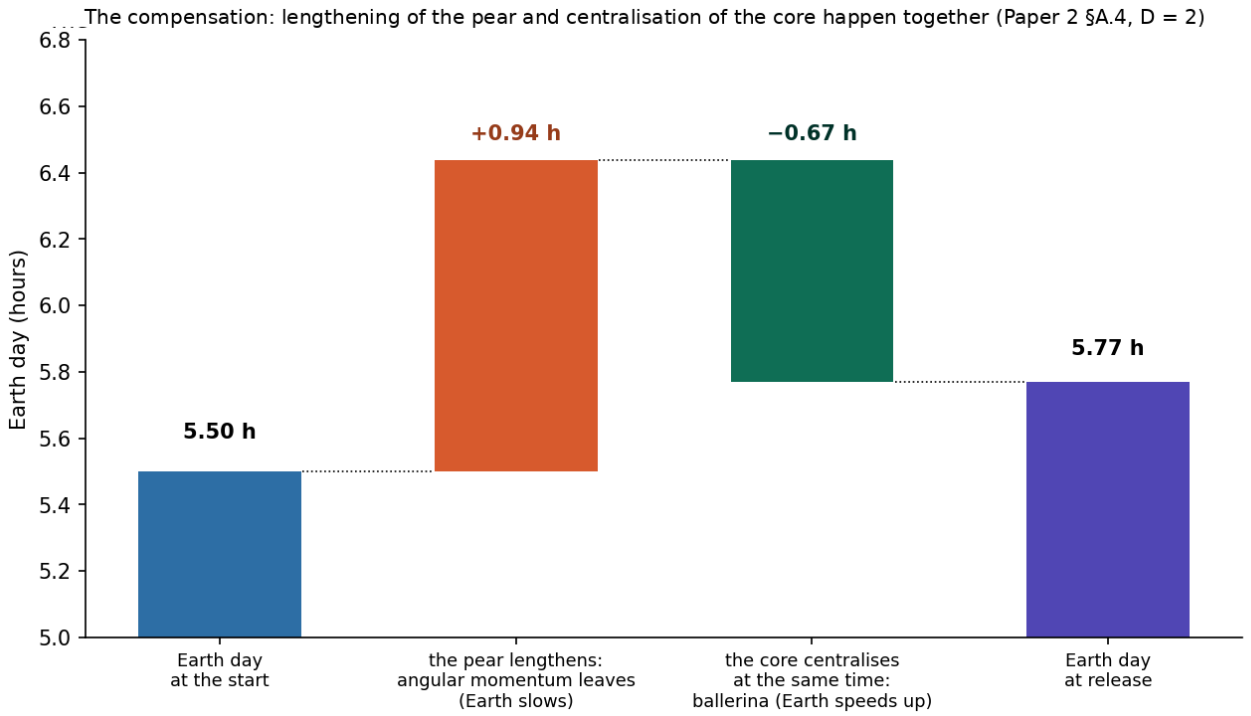


図 2. 相殺：伸長する洋梨体は 0.94 h を加え、中心集中する核は 0.67 h を差し引く。

図 2 は同じ釣り合いを図で示す。洋梨体が加える棒と核が差し引く棒、そしてその間の正味の結果である。

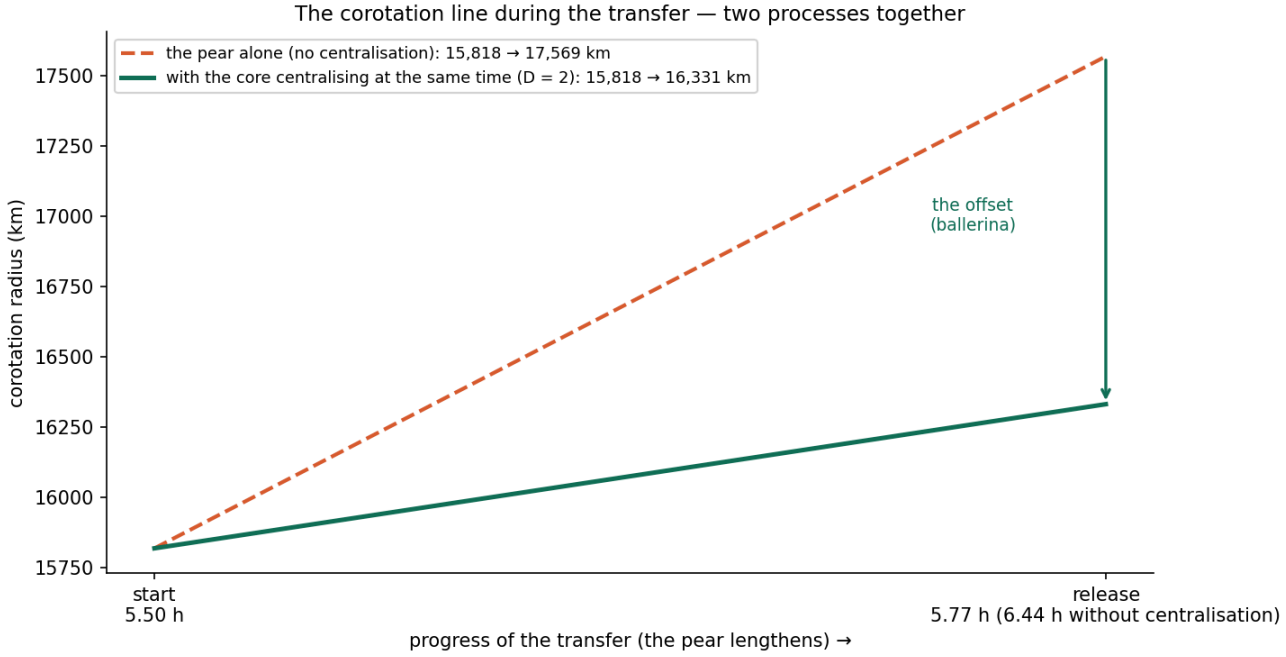


図 3. 移送中の共回転線：洋梨体のみの場合と、中心集中する核を伴う場合。

図 3 は移送の進行に伴う共回転線を追う。洋梨体のみでは線は着実に外向きに進む。同時に核が中心集中すると、線は出発位置のはるか近くにとどまる。

A.4.1 分化が最終状態に及ぼす影響

質量の内向きの集中は慣性モーメントを変える。これを検討するため、二つの層境界、密度、形状、自転を同時に計算した。これは感度試験を拡張するものであり、固定された均質な形状の中でkを置き換えるだけではない。分化する天体はその扁平化も変え、扁平化は今度は慣性モーメントを変えるので、四つすべてを同時に解かなければならない。境界は回転楕円体から外れることを許した。層状の系における回転楕円体仮定の限界は文献でも論じられている[5]。

層構造のプロファイルは二つの無次元パラメータで定義される。体積半径比qは高密度の内層の半径と天体全体の半径の比である。$q = 0.55$は層境界を半径の半分より少し外側に置き、今日の地球の核に類似する。密度比$D = \rho_{\text{inner}}/\rho_{\text{outer}}$は内層の密度と外層の密度の比である。$D = 1$は一様な天体、$D = 2$は外層の二倍の密度をもつ内層であり、より大きな値はより進んだ分化を表す。Dが大きいほど、より多くの質量が中心付近に位置し、慣性モーメント係数kは小さくなる（$q = 0.55$および$D = 2$に対して$k = 0.360$。§B.6）。体積半径比$q = 0.55$、密度比Dに対して、試験粒子近似における系の解は次を与える。

密度比 D	最終周期、時間	最終共回転半径、km
1	6.438	17,569
1.5	6.077	16,907
2	5.770	16,331
2.5	5.505	15,827
3	5.274	15,382

値は一つの一貫した傾向を示す。Dが 1 から 3 へ増加すると、最終的な一日は 6.438 から 5.274 時間へ短くなり、共回転線は 17,569 から 15,382 km へ内向きに移動する。第一行$D = 1$は分化のない、洋梨体が単独で作用する場合であり、行$D = 2$は §A.4 の採用状態である。$D = 2.5$では、鉄が内側へ沈むことによる自転の加速が、洋梨体の質量の移送による減速をほぼ完全に打ち消し、一日は出発時の値に近い値に戻る。

最終構造における分化は、移送に伴う自転の減速の一部を相殺しうる。表の各行は系の可能な状態を表すものであり、時間に沿った年代的な進化の系列を記述するものではない。すべての行は、均質な親天体に対する同じ初期収支に基づいている。それらは、集中した初期構造が同じ収支を与えたであろうことを示すものではない。仮定、完全な走査、収束の確認は付録 C と、それに関連付けられた計算文書に詳述する。

A.5 共回転

この節では、本論文全体を通じて用いる共回転半径を導出し、その使用の妥当範囲を定める。

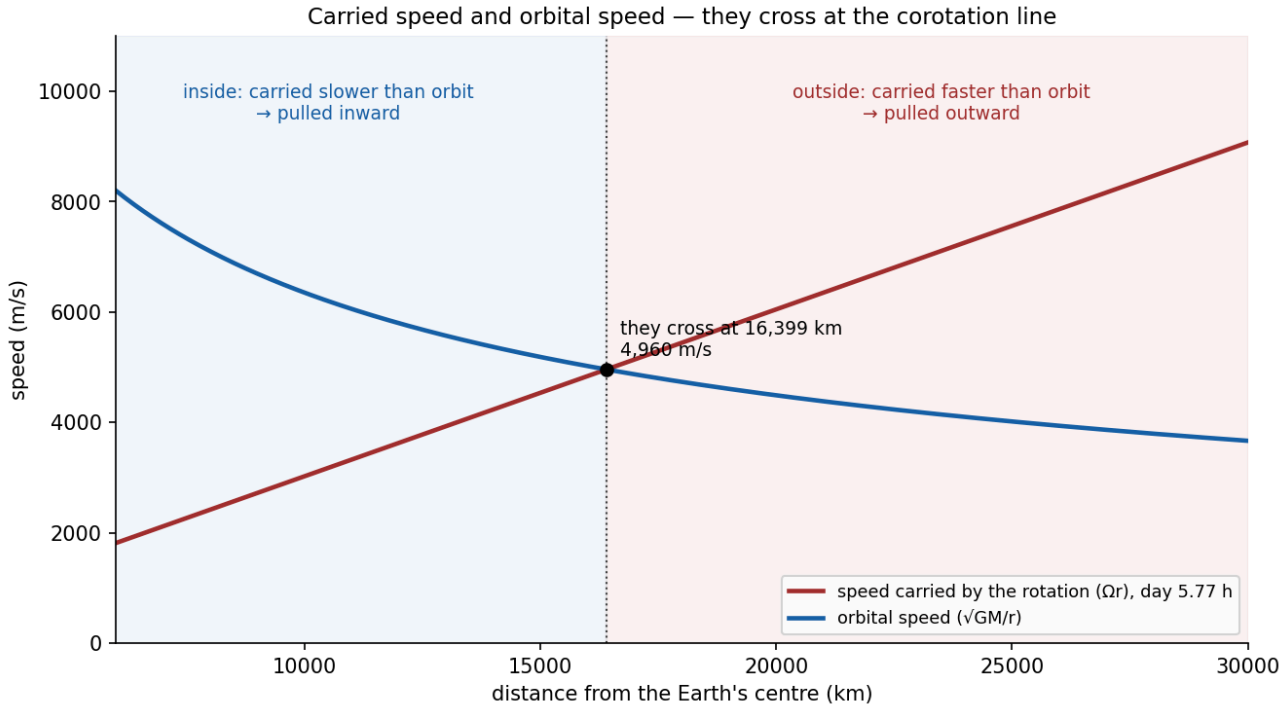


図 4. 5.77 h の一日における、回転が運ぶ速さと軌道速度。両者は共回転線で交わる。

図 4 は §A.1.3 の二つの速さを地球中心からの距離の関数として示す。回転が運ぶ速さは直線的に増加し、軌道速度は減少する。交点の内側では回転が与える速さは軌道に必要な速さより小さく、物質は内向きに引かれる。交点の外側では回転が与える速さは軌道に必要な速さより大きく、物質は外向きに向かう。この交点が共回転線である。

作用点：共回転と重力的釣り合いの法則は、天体の幾何学的中心ではなく質量中心に適用される。重力と回転の釣り合いは天体全体に対して成り立ち、天体全体はその質量が質量中心に集まっているかのように運動するからである。月の質量中心はわずかに地球側へずれている（今日の系ではずれは約 2 km）ので、共回転の力は月の幾何学的中心が線を越えた少し後に月を引いたかもしれない。幾何学的中心が先に共回転線を越え、その後に質量中心が越える。解放は質量中心が線を越えた少し後、線の約 210 km 先で起こる（§D.3; Paper 3, §C.5a）。

A.5.1 導出

試験粒子近似において、赤道面内かつ中心重力場のもとでは、回転が運ぶ速さは角速度と距離の積である。円軌道速度は、重力の引力を、質量mを半径Rの円上に保つのに必要な力と等置することから得られる。

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega R, \qquad \frac{GMm}{R^2} = \frac{m v_{\mathrm{circ}}^2}{R}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}.$$

周回する天体の質量mは式の両辺で消えるので、ある距離における軌道速度はあらゆる天体に対して同じであり、一粒の砂粒に対しても月に対しても変わらない。速さを等置すると次の関係を得る。

$$\omega R = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad \Rightarrow \quad \omega^2 R^3 = GM.$$

Rについて解き、$\omega = 2\pi/T$を代入すると、次を得る。

$$R_{\text{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

この式は、共回転半径が中心天体の質量とその自転周期のみの関数であり、周期の三分の二乗に比例して増大することを示す。自転が遅いほど線は外へ押される。したがって自転の減速（洋梨体による一日の延長）は線を外へ移し、自転の加速（核の中心集中）は線を内へ戻す（§A.4）。

正で一定の質量と角速度に対して、正の根は一つだけである。これは標準的な軌道力学の同期軌道の関係であり、今日の地球の上空に静止衛星を置くのと同じ関係である。LEF における新しさは関係そのものではなく、それを評価する場所にある。古典的反論は速さの条件を親天体の表面で評価したが、LEF 経路はそれを共回転半径で評価する。

A.5.2 解放条件と妥当範囲

赤道軌道の基準：この等式は、動径速度がゼロになり接触力が消えるとき、すなわち天体が横向きにのみ動き、接続部がもはやそれを押しも引きもしないとき、赤道上の円軌道に対応する。追加の速度がある場合や、解放が赤道外で起こる場合は、初期条件のベクトルを計算しなければならない。軌道の詳細は Paper 4 に属する。本論文では、角運動量収支に必要な補正のみを §A.6 と付録 D に保持する。

エネルギーと運動量：共回転半径に達しても、物質の持ち上げやそれへの角運動量の移送に必要な仕事が消えるわけではない。速さの条件は線上で満たされるが、エネルギーと角運動量は途中で物質に供給されなければならない。

中心力場への補正：解析的記述は単純化されたものである。扁平な親天体の場、成長する天体の大きさ、二体の重力は、中心力場の記述に補正を加える。結合解（§A.4）は部分的な二体補正を含むが、互いに接続された二つの変形した形状の完全な解ではない。

A.5.3 解放に対する条件の意味

§A.4 の結合解は収支上の最終状態を定める。すなわち、解放の瞬間にどれだけの角運動量が地球の自転にあり、どれだけが月の軌道にあるかである。それ自体は、後退の開始を決めない。追加の動径速度もまた、持続的な後退の十分条件ではない。それは離心率（軌道がどれだけ細長いか）と潮汐を変えるからである。遅れのモデルとレオロジー（荷重のもとで物質がどのように変形し流動するかの記述）は互いに整合していなければならない[3,4]。線の各側における潮汐の押しの方向は §A.8 で示す。

A.5.4 Paper 2 と Paper 4 の境界

Paper 2 は、軌道の試験のための最終状態として引き渡す質量、自転、角運動量収支を定める。本論文は後退時間を計算せず、共回転半径の内側の自由軌道に対する一般的な禁止を定めることもない。**Paper 4** は収支のデータ（§A.6 と付録 D）を受け取り、軌道要素、傾き、解放後の進化を扱う。

接続状態：接続されたシナリオでは、自由天体の方程式が適用されなくなる場所で、それらを接続状態の方程式で置き換える。月がなお洋梨体を通じて地球に結びついている間、月は接続部によって保持されており、自由な天体ではない。

A.6 角運動量収支

速度差は共回転半径で解かれる。§A.1.1 の第二の問いが残る。親天体の角運動量収支は、今日見られる系との一致を保ちながら、月を解放点に置くのに十分か。この節では収支を段階的に組み立てる。親天体の初期角運動量、物質を外へ移すコスト、今日の系との比較、周期•膨張•構造への感度、そして古典的分裂経路との比較である。

A.6.1 親天体と初期収支

初期の親天体質量は地球と月の質量の和、$M_{\mathrm{tot}} = M_{\oplus} + m$である。この段階では、移送される予定の物質はなお親天体の慣性モーメントに含まれている。天体は Maclaurin 回転楕円体として記述される。これは定常回転する一様な流体天体の平衡形状であり、極で扁平になり赤道で膨らみ、その軸について対称である。速く自転するほど扁平になる。均質な Maclaurin モデルにおいて、基準状態の仮定のもとで次の値を得る[1]。

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\mathrm{tot}} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2},$$

$$L_0 = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

第一行は赤道半径 6,721 km の一様な回転楕円体（$k = 2/5$）の慣性モーメントであり、第二行はそれに 5.5 時間の一日の角速度を掛けたものである。得られる値3.466×10^{34}が、この経路が用いることのできる角運動量の蓄えの全体である。形状方程式と完全な代入は付録 B に詳述する。一様な天体の仮定は基準として用い、構造の変化は以下の感度解析の枠組みで検討する。

A.6.2 基本計算における移送のコスト

移送の前、月の物質は親天体の一部であり、親天体とともに回転して、その角運動量のうち自らの分担分を運んでいる。一様な質量分布を仮定すると、物質の自転軸からの平均二乗距離は天体全体のそれと同じであり、その角運動量の分担分は次のとおりである。

$$L_{0,\,\mathrm{mat}} = m\omega_0 \left\langle\, r_\perp^2 \,\right\rangle = \frac{2}{5} m\omega_0 a_0^2 \simeq 4.21 \times 10^{32}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

ここで$\langle r_\perp^2 \rangle$は、物質にわたる自転軸からの距離の二乗の平均である。同じ質量が共回転半径まで外向きに運ばれ、なお親天体とともに回転しているとき、その角運動量は軸からの距離の二乗とともに増大する。

$$L_{\mathrm{orb},\,0} = m\omega_0 R_{\mathrm{sync},\,0}^2 \simeq 5.83 \times 10^{33}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

この値はおよそ十四倍大きい。軸からの距離が増大し、それが二乗で入るからである。両者の差は親天体の自転から供給されなければならない。収支全体に対する割合としては、

$$\frac{L_{\mathrm{orb},0} - L_{0,\mathrm{mat}}}{L_{\mathrm{initial}}} \simeq 15.6\%.$$

したがって移送は、親天体の角運動量の約六分の一を物質に受け渡すことを必要とする。これは、中心集中する核を考慮する前に、洋梨体が親天体の自転を減速させる量である（§A.4）。

物質の供給源への感度：基本計算では、赤道表面の供給源は約 13.8% を必要とし、元の半径の半分の位置にある同様の内部領域の代表的な試料は約 16.5% を必要とする。供給源が重要なのは、軸から遠くで出発する物質はすでにより多くの角運動量を運んでおり、必要な付加が少なくて済むからである。特定の内部供給源には、それ自身の平均二乗距離が必要である。「内部」という語を、全球平均が必ずそれに当てはまるものと理解してはならない。

A.6.3 今日の系との比較

次に、親天体の収支を今日の地球–月系が保持する角運動量と比較しなければならない。今日の総量は二つの成分、すなわち地球の自転と月の軌道からなる。出典から写した基準定数は次を与える。

$$L_{\mathrm{spin}} = I_{\oplus}\omega_{\oplus} \simeq 5.86 \times 10^{33},$$

$$L_{\mathrm{orbit}} = \mu_{\mathrm{red}}\sqrt{G M_{\mathrm{tot}} a_m \left(1 - e_m^2\right)} \simeq 2.855 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

ここで$a_m = 3.844 \times 10^8$ m、$e_m = 0.0549$である。第二式は共通の質量中心を周回する二天体の軌道角運動量であり、$\mu_{\mathrm{red}} = M_{\oplus} m / \left(M_{\oplus} + m\right)$ は換算質量、a_mは月の軌道の軌道長半径、e_mはその離心率である。成分のスカラー和は約3.441×10^{34}であり、そのうち約 83% が軌道に蓄えられている。系の角運動量の大部分は、今日では地球の自転ではなく月の軌道にある。この和に対する親天体の収支の余剰は約 0.7% である。したがって親天体は今日の系が保持するよりわずかに多くを保持しており、これは太陽潮汐へのわずかな損失が要求する符号である（§A.2）。

ベクトル和：自転角運動量と軌道角運動量は同じ方向を向かないベクトルである。地球の軸は月の軌道面に対して傾いているからである。ベクトル間の角度をθとすると、総量の大きさは次のとおりである。

$$L_{\mathrm{vec}} = \sqrt{L_s^2 + L_o^2 + 2 L_s L_o \cos\theta}.$$

角度をなす二本の矢印を加えると、一直線に端と端をつなげて並べるより短い合計となる。したがってベクトル和はスカラー和より小さく、それに対する親天体の余剰はより大きい。試験角度 18.3°、23.4°、28.6° に対して、それぞれ約 1.46%、1.92%、2.51% の余剰を得る。これらの角度は感度試験としてのみ用いるものであり、ここでは観測上の時期を選んでおらず、完全なベクトル履歴も計算していない。月の今日の自転はきわめて小さいが、初期の自転はより大きく、両者は区別しなければならない。

構造への感度：余剰は親天体の一様さの程度に依存する。形状を固定してkを変えると、スカラー和に対して約 0.397、ベクトルの範囲に対して約 0.390–0.394 の閾値が得られる。kがこの値を下回れば、親天体の収支は今日の収支に届かない。高密度の核をもつ今日の分化した地球のkは約 0.33 であり、閾値を大きく下回る。したがってこの経路は、移送が始まったとき親天体がまだ分化

の初期段階にあったことを要求する。この要件は §D.3 に挙げる。これは感度条件であり、層状の Maclaurin 解の族ではない。正の余剰は、この試験が角運動量の不足を見出さないことを示すが、太陽への損失率との一致にはさらなる計算が必要である。

A.6.4 周期と膨張への感度

初期周期が短いほど角運動量は多い。同時に、より膨張した親天体は慣性モーメントが大きく、より長い一日で同じ角運動量を保持する。したがって許容される初期周期は採用する膨張に依存する。

作業範囲：基準モデルでは、4.90–5.54 時間の範囲は初期周期と、採用した収支および損失条件に関わる。5.54 時間では親天体はちょうど今日の系の角運動量を保持し、4.90 時間では約 15% 多く保持する。これが外部への損失について採用した限界である。この上限を、角運動量の移送後の最終周期に適用してはならない。最終周期は設計上より長いからである（§A.4）。付録 B は、採用した膨張とまだ行われていない熱的計算との区別を付して、当初の感度表を保持する。

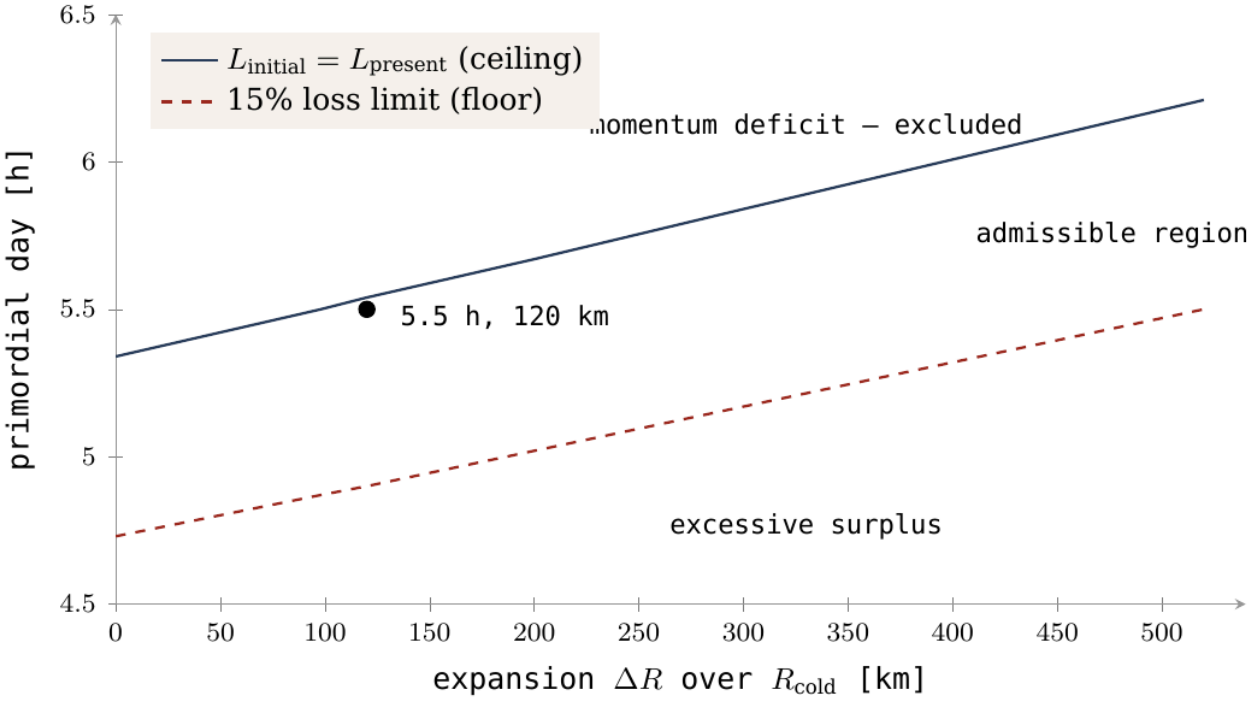


図 5. 許容パラメータ領域。実線は$L_{\text{initial}} = L_{\text{present}}$を示す（付録 B の表）。その上では原初の収支が今日の収支を下回る。破線は採用した外部損失の限界 15% を示す。点は基準値である。

許容される出発状態の地図：図 5 は出発状態の地図として読む。横軸は高温の親天体がその冷えた半径に対してどれだけ膨張していたかを示し、縦軸はその一日の長さである。実線より上の出発状態は今日の系より少ない角運動量しか保持せず、除外される。破線より下の状態は 15% を超える余剰を保持し、外部損失が取り除けるより多い。両者の間の帯が許容範囲であり、大きな親天体ほど長い一日で同じ角運動量を保持するので、帯は右に向かって上昇する。基準状態、すなわち膨張 120 km での 5.5 時間は帯の内側、上限のすぐ下に位置する。

A.6.5 平衡形状の比較

分裂説に対する古典的反論は、いまや正確に位置づけることができる。古典的経路では、地球全体が不安定になり分裂するほど速く自転しなければならない。

回転流体の形状の系列：一様な回転流体は、角運動量が増すにつれて既知の形状の系列をたどる。最初の段階では Maclaurin 回転楕円体（§A.6.1）であり、極で扁平であるが赤道は円である。ある決まった扁平度で第二の族が分岐する。Jacobi 楕円体であり、その赤道はもはや円ではなく楕円であって、天体は短い軸の周りに回転するラグビーボールのように細長くなる。Jacobi 系列をさらに進むと洋梨形の形状が現れ、古典的分裂はそこから起こると期待された。これらの各点は、決まった自転と決まった角運動量を必要とする。

分岐点：Maclaurin から Jacobi への古典的分岐点では、$e \simeq 0.81267$および$\omega^2/\left(\pi G\rho\right) \simeq 0.37423$により、採用した質量と体積に対して$T \simeq 2.73$時間、$a \simeq 7,802$ km、角運動量約9.42×10^{34}を得る。これは今日の和に対しておよそ 2.74 の比である [1]。ここでeは子午線断面の離心率（球ではゼロ、非常に扁平な天体では一に近づく）であり、$\omega^2/\left(\pi G\rho\right)$は天体自身の重力に対する自転を測る。これは、古典的経路の最初の段階に達するだけでも、地球は三時間未満の一日と、地球–月系が保持する角運動量のほぼ三倍を必要としたことを意味する。

文献における基準値：これは、この古典的経路上の定義された配置との比較である。当初の基準計算の値 4.08 は Maclaurin 系列上の別の点、すなわち Jacobi 分岐ではなくΩ最大の点に関するものであり、普遍的な限界として提示するものではない。分裂は利用可能な角運動量のおよそ四倍を必要とするというよく知られた主張は、ここから来ている。洋梨形の点に対する値 3.5 は、表の検証が完了していないため採用しない。

違いの源：違いの核心は、速さの条件を評価する場所にある。古典的経路は親天体の表面が軌道速度に達することを求める（§A.1.2）。この要求は親天体を分解へと追いやり、分解には利用可能な角運動量の数倍が必要となる。LEF 経路はその条件をまったく用いない。物質は共回転のまま外向きに運ばれ、速さの一致は共回転半径で達成される（§A.5）。そこでは 5.5 時間に一回転する親天体がすでに軌道速度を供給している。そこで評価すると、要求は親天体が実際に保持する収支にまで下がる。比較は同じ産物に至る二つの経路の間のものである。古典的経路は今日の収支の 2.74 倍を必要とし、この経路は 1.007 倍を必要とする。

A.6.6 赤道外での解放に対するベクトル補正

ここまでは、物質が赤道面内で離れると仮定した。赤道外での解放では、ある緯度で解放された天体の軌道は自転軸に対して傾くので、自転ベクトルと軌道角運動量を同じ座標系で合計しなければならない。$S = I\omega$を自転角運動量、$H = \mu_{\mathrm{red}}\omega r^2 \cos\lambda$を解放された天体の軌道角運動量とし、$\lambda$を赤道面からの解放角とする。付録D で定義した幾何に対して、

$$L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda.$$

これは §A.6.3 と同じ、角度をなす二本の矢印を加える規則である。初期収支は、自転と傾いた軌道のベクトル和に等しくなければならない。

感度解析：最終的な軸に対する$\lambda = 25^\circ$と均質な構造の例では、二質量の結合計算は、最終周期 6.220 時間、基準距離約 17,240 km、収支の約 15.83% の軌道角運動量を与える。25° の値は、赤道外での解放が収支をどれだけ変えるかを調べる感度試験として用いる。採用する解放緯度、すなわち接触域の中心は 22.5° である（Paper 4）。これは収支に対する感度補正であり、新たな基準値ではない。軌道傾斜角、離心率、近地点の導出と、解放後の進化は Paper 4 に引き渡される。

A.6.7 収支上の判定条件

この試験には、初期状態、最終状態、外部への移動の間の整合性が必要である。

$$\mathbf{L}_i = \mathbf{L}_f + \Delta\mathbf{L}_{\text{external}}.$$

この式は、角運動量保存を勘定として書いたものである。系が出発時にもっていた角運動量は、今日保持している角運動量と、外部へ取り除かれたもの（地球–月系では主に太陽の潮汐による）の和に等しい。数値的な収支が閉じることは、定義された状態の間の整合性を証明する。構造と外部移動の支持された範囲内で一致が見出せなければ、この収支上のシナリオは棄却されたであろう。一致は、天体がどのように力学的に最終状態に達するかを確立するものではない。それは Paper 3 で論じられる。

収支のまとめ：一日 5.5 時間の親天体は今日の系よりわずかに多くの角運動量を保持し、移送はその約六分の一を要し、古典的経路はその 2.74 倍を必要としたであろう。

A.7 ロッシュ限界

共回転半径に達した天体は、そこで一体を保たなければならない。質量の大きい親天体の近くでは、親天体の重力は天体の近い側を遠い側より強く引く。この差、すなわち潮汐力は天体を引き伸ばして分解しようとする。ロッシュ限界とは、その内側で潮汐による引き伸ばしが天体をまとめている天体自身の重力を上回る距離である。この限界の内側では、自己重力のみで保持されている天体は一体を保つことができない。

A.7.1 二つの基準限界

採用した月の密度$\rho_s = 2,600\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$と離脱後の親天体質量に対して、二つのロッシュ限界を得る。

$$d_{\text{fluid}} = 2.44\left(\frac{3M_\oplus}{4\pi\rho_s}\right)^{1/3} \simeq 19,971\ \mathrm{km},$$

$$d_{\text{rigid}} = 1.26\left(\frac{3M_\oplus}{4\pi\rho_s}\right)^{1/3} \simeq 10,314\ \mathrm{km}.$$

（注：以前の版では 10,313 km としていた。両者は丸めの範囲内で同じであり、シリーズでは 10,314 km を用いる。図 1、6、8、9 では流体限界を 19,972 km と表示しているが、これも丸めの範囲内で同じ値である。）括弧内の項は、地球の質量をもつ球が衛星の質量密度をもつとした場合の仮想的な半径を表し、限界はその一定倍である。二つの式の違いはこの係数のみから生じ、その理由は物理的なものである。**流体近似**は連続的に変形しうる天体を記述する。潮汐場の作用のもと

で天体は親天体に向かって長くなり、近い端と遠い端が互いに離れ、天体に沿った潮汐力の差が増大して、より早く崩れる。そのため流体限界はより外側にある。**いわゆる剛体近似**は形状の変化を無視する。天体は丸い形を保ち、天体に沿った潮汐の差は小さいままで、親天体のより近くでも生き延びることができる。この近似には地殻の厚さも物質の強度も含まれない [1]。それは自己重力のみでまとまり、単に形を変えない天体を表す。基本半径と二つの結合半径はこれら二つの限界の間の範囲、すなわち流体限界の内側かつ剛体限界の外側に位置する。したがって外側の地殻が存在するだけでは天体の生存は確立されない。生存は、天体がこの領域に滞在する時間尺度にわたって剛体として振る舞うことを条件とする。

密度への感度。ロッシュ限界は衛星の密度が増すにつれて内側へ移動する。密度の高い天体ほど自己重力によってより強くまとめられているからである。約 4,700 kg/m³ の密度であれば、流体限界は約 16,400 km の解放距離まで内側に移る。解放の瞬間の剛体的な天体には剛体限界が適用される（§B.7）。これはロッシュ近似で計算された要件であり、天体がその密度に達したことの証拠でも、すべての安定性要件の解でもない。

A.7.2 加速度の比較が示すこと

衛星の生存の基本的な評価は、親天体の重力加速度の勾配と、衛星表面における自己重力加速度とを直接比較することによって行う。

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_{\oplus}R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

第一の量Δaは、周回する天体の中心における親天体の引力と、R_sだけ近いその表面における引力との差である。この勾配は距離rの三乗に従って急激に減少する。第二の量g_sは、物質を内側に保持する天体自身の表面重力である。第一が第二より小さいとき、天体の自己重力が優勢であり、生存条件が満たされる。付録 E の基準データを初期の共回転半径に代入すると、比は 1 を下回る（15,818 km で約 0.277）。すなわち天体の自己重力が明らかに勝る。この比は荷重の作業上の尺度として用いるが、形状の変化と回転はこれに含まれない。静的なロッシュ限界は比較の基礎を与える。離心軌道における応答は変形の履歴にも依存しうる [9]。

A.7.3 条件付きのまま残るもの

共回転半径に達することは速度差を閉じるだけであり、強度の閾値でも生存の保証でもない。天体の性質と接続要素（洋梨体）の性質は Paper 3 で、分離後の軌道は Paper 4 で検討する。Paper 2 は、ロッシュ領域における拘束的な滞在時間も、普遍的な粘性の閾値も採用しない。生存の評価は、解放距離だけでなく、選んだ軌道における親天体への最接近距離に基づくべきである。試験を論文間で分担しても、生存という要件がなくなるわけではない。

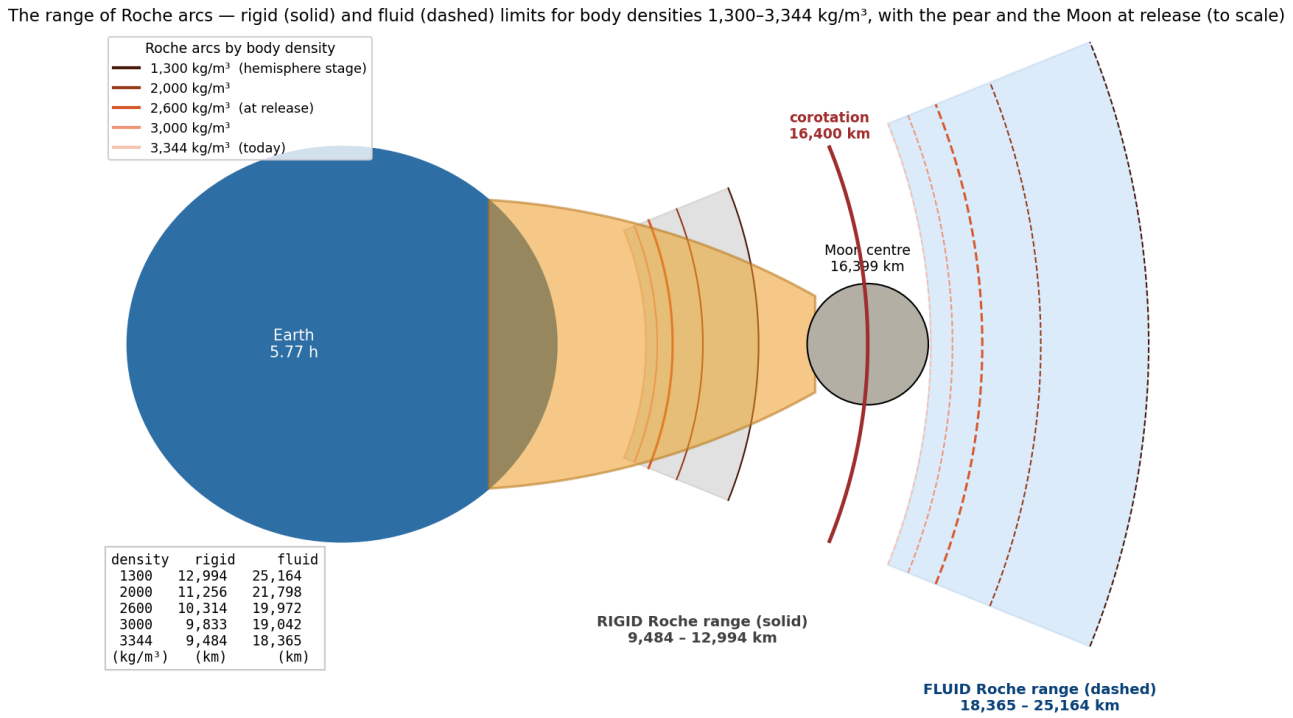


図 6. ロッシュ弧の範囲：密度 1,300–3,344 kg/m^{3}に対する剛体（実線）および流体（破線）限界と、解放の瞬間の洋梨体および月。

図 6 は、この密度範囲に対する二つの限界の族を描き、それに対して解放の瞬間の月を配置する。全密度範囲の剛体限界は月の位置のはるか内側にあり、流体限界はその外側にある。したがって解放の瞬間の月は剛体として安全であり、その扁平化と球形化は、月がなお親天体に付着していたより早い時期に完了している（§B.7; Paper 7）。

A.8 潮汐進化の方向

Part A の最後の段階は、分離直後の月の軌道運動の方向を検討する。月は地球から遠ざかるのか、それとも親天体へ落ち戻るのか。方向は共回転線に対する天体の位置によって決まる。

A.8.1 角運動量移動の方向

順行•円•赤道軌道について、親天体の自転角速度を平均運動、すなわち Kepler の法則で定義される、周回する天体が親天体の周りを回る角速度と比較する。

$$n = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}.$$

周回する天体は親天体に潮汐隆起を起こし、二つの速さの比によって二つの状態が定まる。**軌道の後退。** $\omega > n$のとき、親天体は天体の公転より速く回転し、その回転が隆起を天体の前方へ運ぶ。隆起は天体を前へ引いて角運動量を与え、天体は外へ上昇し、親天体の自転は遅くなる。潮汐方程式の言葉で言えば、親天体における散逸的な潮汐の寄与が、角運動量をその自転から軌道へ移す。**軌道の接近。** $\omega < n$のとき、天体は隆起を追い越し、隆起は天体に遅れてそれを後ろへ引き、方向は逆転する。天体は角運動量を失い、内側へ渦を巻いて落ちる。**厳密な同期。**厳密な円同期では関係する寄与は消える。隆起は天体の真下にとどまり、前向きにも後ろ向きにも引かない。nは距離

とともに減少しωは減少しないので、$\omega > n$は共回転半径の外側で、$\omega < n$はその内側で成り立つ。したがって共回転線は潮汐の分水嶺である。そのすぐ外側で解放された天体は、解放の瞬間から外向きに押される。軌道傾斜角と離心率をもつ軌道への一般化には、適切な潮汐方程式が必要である[2,3]。

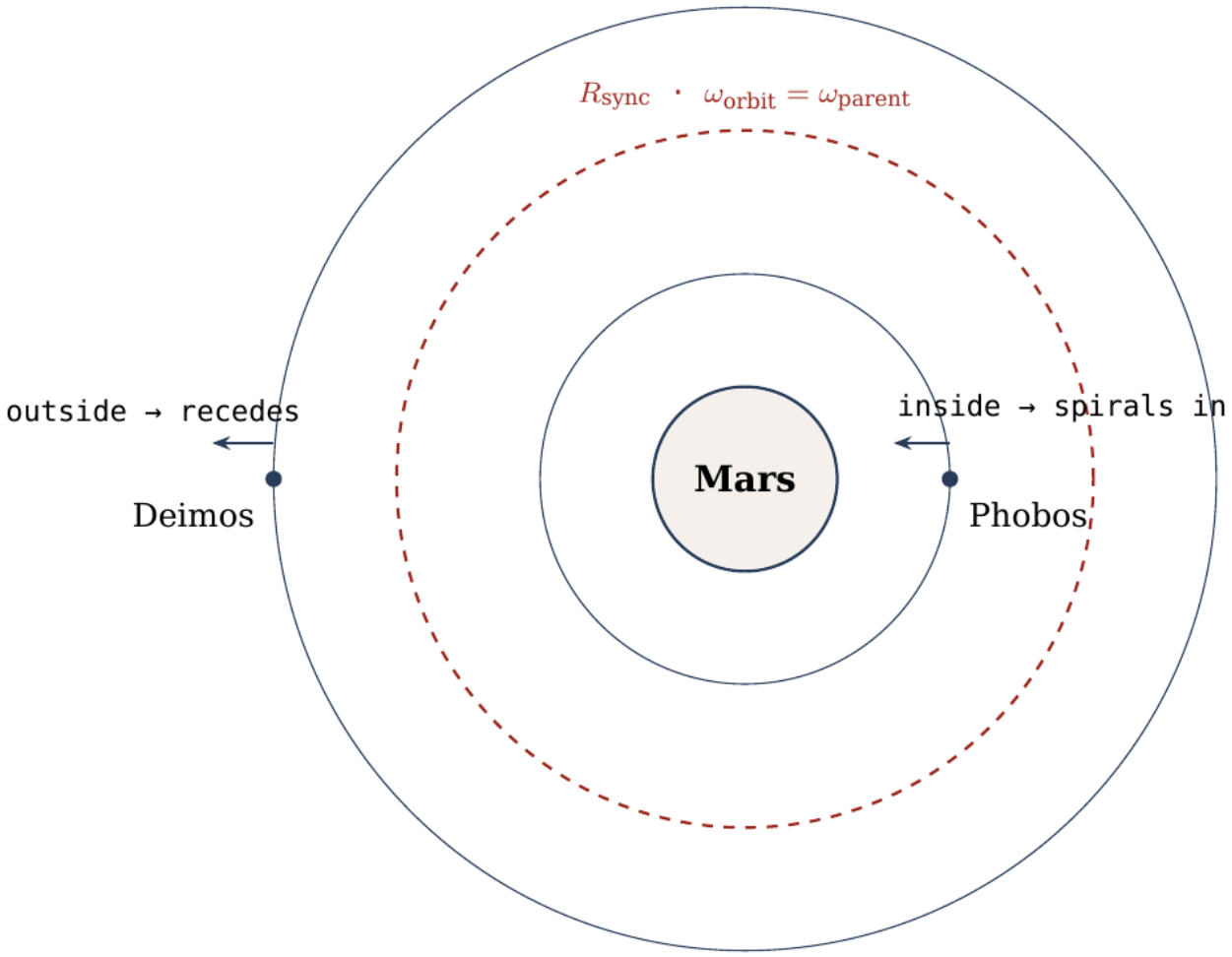


図 7. 潮汐の分水嶺としての同期半径。Phobosはその内側を周回して内側へ渦を巻き、Deimos は外側を周回して遠ざかる。間隔は模式的であり、縮尺どおりではない。

図 7 は、今日の太陽系における分水嶺を示す。Mars には同期半径の両側に二つの小さな衛星がある。内側の Phobos は内側へ引き寄せられ、外側の Deimos は遠ざかる。解放の瞬間の地球–月の場合は、線のすぐ外側に位置する月に同じ規則を適用したものである。

Part A の閾値条件のまとめ。Part A の完了により、問題は完全に定義された。共回転半径で閉じる速度差、その半径に達する洋梨体、二つの対立する過程、すなわち自転を減速させる洋梨体の伸長と自転を加速させる核の沈降との相殺によって定まる解放の瞬間の一日、今日の系に対して閉じなければならない角運動量収支、天体が合格しなければならないロッシュ試験、そしてその後の運動の方向を決める潮汐の分水嶺である。Part B はそれらすべてに一つの計算で答える。

PART B

問題はどのように解かれるか

問題とその検討方法

一つの計算が Part A の問題に答える。B.1 節はその計算を、入力データから解放の瞬間における地球と月の状態まで示す。以降の各節（B.2–B.8）は Part A の問題を同じ順序で一つずつ取り上げ、計算がそれにどのように答えるかを二、三文で示す。

Part A は条件を定めた。この Part は、それらすべてに同時に答える、単一の整合した閉じた数値の組を示す。この点は重要である。各条件を単独で取り上げれば通常は一つのパラメータを調整して満たせるのに対し、同じ地球、同じ月、同じ自転でそれらすべてを満たすことは、この経路のはるかに強い試験となるからである。

B.1 計算

基礎データ。初期の地球の一日$T_0 = 5.5$ h（§A.2）。体積等価半径 6,517 km、平均密度 5,214 kg m^{-3}の均質で熱的に膨張した親天体（赤道半径 6,721 km、極半径 6,128 km）。移送される天体（月）：月質量一つ分$m = 7.35 \times 10^{22}$ kg、密度 2,600 kg m^{-3}。「均質」とは、親天体を過程の開始時に密度一様と定義することを意味し、まだ分化の初期段階にある親天体に対する計算入力である。「膨張した」とは、親天体が高温であり、したがって同じ質量の冷えた地球よりいくらか大きいことを意味する（§A.2）。赤道半径と極半径が異なるのは、5.5 時間に一回転する天体が静水圧的に扁平であり、赤道で膨らみ極で扁平になるからである。

Part A から解放状態へ、段階を追って。解放状態へ向かう系の進化は、Part A の過程から、減速（洋梨体の伸長）と加速（核への鉄の沈降）とを釣り合わせる五つの連続した段階で得られる。下の表はそれらをまとめたものであり、行は上から下へ読み、色合いは各段階の方向を示す。赤は地球を減速させ共回転線を外へ移す段階、青は地球を加速させ線を内へ移す段階である。

1. *出発点。*一日 5.5 時間の親天体では、共回転線は 15,818 km にある（§A.2.1）。共回転線とは、地球とともに回転する天体がすでに自由円軌道の速さで動いている距離である。

2. *洋梨体の伸長が地球を減速させる。*洋梨体が伸長するにつれて、物質は地球とともに回転したまま外へ移動し、角運動量を運び去る。角運動量は天体の「回転の量」であり、その質量と速さと軸からの距離の積である。外部トルクがなければその総量は保存される。物質とともに出ていく角運動量は地球の自転から取られるので、地球はより遅く回転する。この段階単独では、一日は 5.50 から 6.44 時間に長くなり、線は 17,569 km へ外に移る（§A.4）。

3. *核の中心集中が地球を加速させる。*同時に鉄は中心に向かって沈む。これは地球の慣性モーメント、すなわちその質量が軸からどれだけ離れているかの尺度を小さくし、腕を引き寄せるフィギュアスケーターのように、地球はより速く回転する。核が上にあるマントルの二倍の密度をもつとき（$D = 2$）、この段階は一日を 0.67 時間短くする。

4. *正味の結果。*二つの段階は同時に作用し、部分的に相殺し合う。解放の瞬間の一日は 5.77 時間であり、共回転線は、月を試験粒子として扱うと 16,331 km、月自身の質量を下の二体の式に含めると 16,399 km にある。本論文は二体の値を用い、約 16,400 km に丸める。

5. *解放。*月は、その質量中心がこの線に達したときに分離し始める。月は投げ出されるのではなく、回転によってそこへ運ばれる。その距離では、回転する系の一部として月がすでにもっている接線速度が自由軌道の速さであるので、追加の押しは必要ない（§B.2）。

段階	地球の一日の長さ	共回転線の半径	作用の方向
1. 出発点（5.5 h の親天体、§A.2.1）	5.50 h	15,818 km	基準状態
2. 洋梨体の伸長（単独）	6.44 h	17,569 km	減速（質量と運動量の外向き移送）、線は外向き
3. 核の中心集中（$D = 2$）	-0.67 h	—	加速（鉄の沈降）、線は内向き
4. 結合解（試験粒子）	5.77 h	16,331 km	正味：穏やかな減速（部分的相殺）
4a. 結合解（二体）	5.77 h	16,399 km $\simeq$ 16,400 km	採用値
5. 月の質量中心が線上に	5.77 h	∼16,400 km	解放（接線速度 = 軌道速度）

これらの段階の定量的な内容は次のとおりである。

1. 解放の瞬間の地球の一日と自転速度。伸長する洋梨体と中心集中する核との相殺（§A.4）を組み合わせると、$D = 2$のとき、分離の瞬間の一日の長さと自転角速度が定まる。

$$T = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad \Omega = \frac{2\pi}{T} = 3.025 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}.$$

ここでTは一日の長さ、Ωは自転角速度、すなわち地球が毎秒回転するラジアン単位の角度である。沈む鉄による加速が洋梨体による減速の大部分を打ち消すので、一日は出発時の 5.5 時間よりわずか約四分の一時間長いだけである。

2. 解放点と線に沿った月の広がり。月は、その質量中心が共回転線に達したときに分離し始める。

$$r = R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{G\,(\,M_{\oplus} + m\,)}{\Omega^2} \right)^{1/3} \simeq 16,400\,\mathrm{km}.$$

これは §A.5.1 の共回転の式を二体系について書いたものである。Gは重力定数、$M_{\oplus}$は地球の質量、mは月の質量である。言葉で言えば、この式は円軌道の一周がちょうど地球の一回転の時間に等しくなる唯一の距離を与える。式にmを含めることが、16,331 km を 16,399 km に変える。この距離は今日の地球半径の約 2.6 倍である。$R_m = \left(\frac{3m}{4\pi\rho}\right)^{1/3} = 1,890$ km により、月の近い端は地球中心から 14,509 km、遠い端は 18,289 km にある。R_mは密度 2,600 kg m^{-3}における月質量一つ分

の球の半径であり、それを中心の 16,400 km から引き、また加えると、地球と月を結ぶ線に沿った月の広がりが得られる。

3. 解放の瞬間の地球の平衡形状（Maclaurin、均質）：

$$\frac{\Omega^2}{\pi G\rho_{\oplus}} = \frac{2\sqrt{1-e^2}\,\left(3-2e^2\right)}{e^3}\arcsin e - \frac{6\left(1-e^2\right)}{e^2} \quad \Rightarrow \quad a = 6,701\ \mathrm{km},\ c = 6,165\ \mathrm{km}.$$

Maclaurin 回転楕円体は、一定の割合で自転する一様な流体天体の平衡形状、すなわち極で扁平になった球である。この方程式は自転の振動数（左辺。ここで$\rho_{\oplus}$は地球の平均密度）を、子午線断面の離心率e、すなわち扁平度を測る数（球で 0、平たい円盤で 1 に近づく）に結びつける。5.77 時間の自転についてこれを解くと、赤道半径aと極半径cを得る。したがって解放の瞬間の地球は明らかな扁平さを保つが、いまはわずかにゆっくり回転しているので、5.5 時間の親天体（6,721 と 6,128 km）よりわずかに扁平度が小さい。地球の赤道表面と月の間の隙間は約 7,800 km である。すなわち 14,509 km にある月の近い端から赤道半径 6,701 km を引いたものである。これが洋梨体が橋渡ししなければならない距離である（§A.3）。

4. 角運動量収支と分離の瞬間におけるその分配。

$$L_0 = k_0 M a_0^2 \Omega_0 = 3.466\times10^{34}, \qquad L = I_{\oplus}\Omega + \mu\,\Omega\,r^2.$$

第一の式は親天体の初期収支（§A.6.1、単位は kg m^2 s^{-1}）であり、慣性モーメント係数k_0（一様な天体で 0.4）、質量、赤道半径の二乗、初期の自転からなる。第二の式は、解放の瞬間の同じ収支を二つの成分に分ける。地球の自転$I_{\oplus}\Omega$（ここで$I_{\oplus}$はその慣性モーメント）と、月の軌道$\mu\Omega r^2$（ここで$\mu = M_{\oplus}m/\left(M_{\oplus}+m\right)$は二天体の換算質量、$r$は解放距離）である。解放の瞬間に月の軌道は$5.9\times10^{33}$（収支の 17%）を、地球の自転は$2.88\times10^{34}$を保持する。系の全角運動量は今日の値の 1.007 倍である（以前の版では、今日の総量を3.44×10^{34}に丸めたことから 1.008 としていた。§A.6.3 の3.441×10^{34}を用いると 1.007 となり、本論文全体を通じてこの値を用いる）。5.9×10^{33}は、二天体の共通の質量中心の周りの軌道角運動量$\mu\Omega r^2$として定義され、換算質量$\mu = 7.26\times10^{22}$ kg、赤道上で$r = 16,399$ km である。**方法上の注記：**Paper 3 のように、月の全質量mを地球中心の周りで数えると、同じ状態に対して6.0×10^{33}を得る。緯度 22.5° での解放（$r = 17,287$ km、Paper 4）では、月は自転軸から$r\cos 22.5^\circ = 15,971$ km の距離で回転し、同じ数え方で5.7×10^{33}を得る（Paper 3）。17% は移送の代価、すなわち元の回転のうち地球の自転から差し引かれて月の軌道へ移った割合である。総量、すなわち今日の値の 1.007 倍は現在の値をわずかに上回る。それ以来、太陽潮汐が系の角運動量の約 1% を取り除いてきた（§A.2）ので、これは要求される符号である。

> **結果**
>
> 解放の瞬間の地球の一日 **5.77 h**。月の中心は**~16,400 km**。角運動量は今日の **1.007** 倍。

図 8 はこの状態を縮尺どおりに描く。解放の瞬間に月がなお地球にいかに近いかを示している。扁平な地球と、それと月の近い端との間の約 7,800 km の隙間であり、§A.3 の洋梨体がこれを完全に橋渡しする。

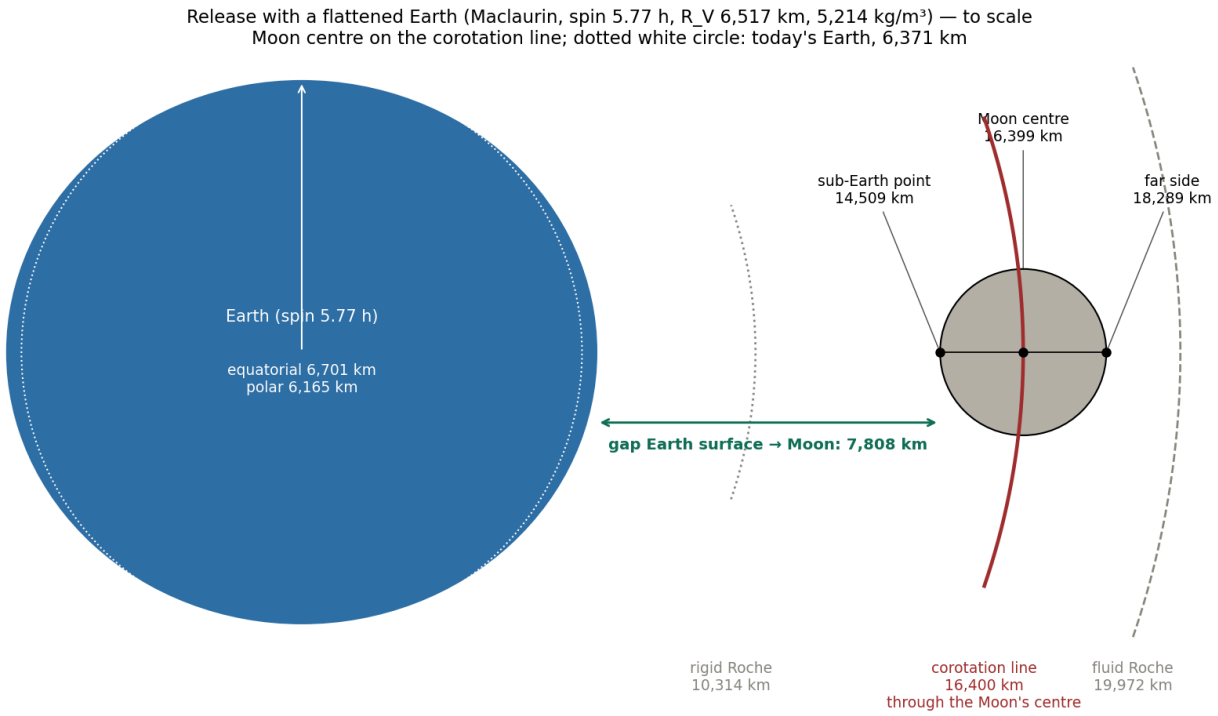


図 8. 解放の瞬間の月、縮尺どおり：一日 5.77 h の扁平な地球と、中心を共回転線上にもつ月。

これで完全で閉じた解放状態が得られた。地球の一日と形状、月の位置と大きさ、そして両者の間の角運動量の分配である。以下の節では、この状態を Part A の各問題に照らして一つずつ確認する。

B.2 速度差

§A.1 の問題は、一日 5.5 時間の地球の赤道表面から解放された物質が約 2,133 m s^{-1}で動き、円軌道の 7,701 m s^{-1}をはるかに下回り、約 5,568 m s^{-1}の差があることであった。回転が与える接線速度は距離とともに直線的に増し、軌道速度は減少するので、差は距離とともに閉じる。共回転線上では回転が月にちょうど軌道速度を与え、

$$v = \Omega r = \sqrt{\frac{G\,(M_\oplus + m)}{r}} \approx 4{,}960\ \mathrm{m\,s^{-1}},$$

したがって差は残らない（§A.1、§A.5）。左辺は距離rにおいて地球とともに回転する点の速さであり、右辺は同じ距離における自由円軌道の速さである。線上で両者は等しい。この値は 5.5 時間の基準状態（§A.2.1）の 5,020 m s^{-1}をわずかに下回る。わずかに遅く回転する地球は線をより外側に置き、そこでは軌道速度がより低いからである。質量は、外からの押しを必要とせず、自転からすでに得ている速さによって独立した軌道へ解放される。日常的なたとえは回転遊具の上の子どもである。中心から遠くに座るほど、誰も押さなくても速く動く。

B.3 洋梨体

洋梨体は約 7,800 km の隙間を橋渡しし、全体が共回転線の内側にある。月は、その質量中心が線に達したときに解放される（§A.3。解放の機構は Paper 3『*LEF 機構：実際*』に詳述）。洋梨体は線の内側にあるので、回転系における合力はそれを内側、地球に向けて向ける（§B.5）。洋梨体の

物質は親天体に結びついたままであり、質量中心が線上にある月は自由に分離できる。月が一体として離れ、接続要素が月とともに行かないのはこのためである。

B.4 相殺

計算は二つの対立する過程を同時に解き、地球の一日を 5.77 時間、共回転線を 16,331 km と定める（§A.4）。16,331 km は §B.1 の段階 4 の試験粒子値であり、月自身の質量を二体解に含めると 16,399 km、約 16,400 km となり、これを解放点に用いる。洋梨体の伸長のみに基づく計算では 6.44 時間と 17,569 km が得られ、核の中心集中のみに基づく計算では速すぎる地球が得られる。両方の過程を合わせたときにのみ当時の地球が記述される。

B.5 共回転

正味の加速度の式。月の質量中心は約 16,400 km で共回転線に達する。その先では共回転が月を外向きに引き、月は解放される。

$$a_{\mathrm{net}} = \Omega^2 r - \frac{GM_{\oplus}}{r^2}.$$

これは、距離rにおいて地球とともに回転する物質が感じる正味の加速度を、回転座標系で見たものである。第一項は回転による外向き（遠心）加速度であり、距離とともに増大する。第二項は地球の重力であり、距離とともに減少する。この式は系における力の方向を定める。共回転線の内側では地球の重力が優勢であり、a_{net}は内向きとなり、それによって洋梨体の地球への接続が保たれる。線上では両者が釣り合い、線の外側では遠心加速度が勝って物質は外向きに引かれる。月の質量中心が釣り合いの点を越えた瞬間、天体全体が地球から引き離す外向きの引力を受け、分離する。

図 9 は、分離が始まる瞬間を拡大したものである。線は月の中心を通って引かれており、月の近い半分はなおその内側に、遠い半分は外側にある。

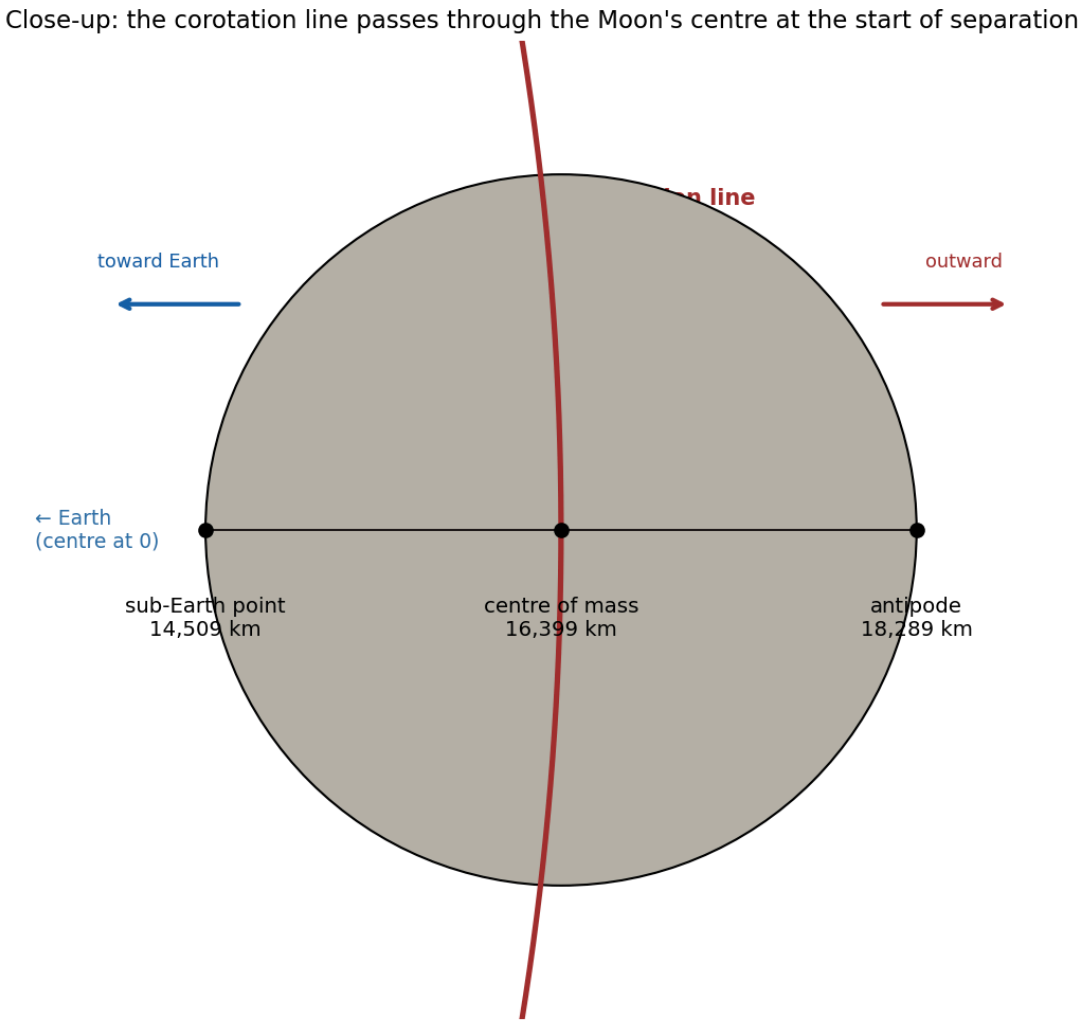


図 9. 分離の開始時に、共回転線は月の中心を通る。

B.6 角運動量

角運動量収支。系の全角運動量は今日の値の 1.007 倍である。解放の瞬間に、地球に残る自転角運動量は慣性モーメント係数$k = 0.355$を要求する。$q = 0.55$と$D = 2$の二層構造は次を与える。

$$k = \frac{2}{5}\,\frac{\left(1 - q^5\right) + Dq^5}{\left(1 - q^3\right) + Dq^3} = 0.360.$$

係数kは質量がどのように分布しているかを記述し、一様な球で 0.4、質量が中心に向かって集まるとそれより小さくなる（今日の地球は約 0.33）。値 0.355 は、5.77 時間の自転が残りの2.88×10^{34}を運ぶために、解放の瞬間の地球に要求される値である。

二層モデルとの一致。この式は二層の地球についてkを計算する。内層は半径の割合qまで達し、その密度は外層の密度のD倍である。$q = 0.55$と$D = 2$では 0.360 を与え、要求される 0.355 に近い。したがって、鉄の中心集中と沈降が生み出す構造上の値は、解放状態が要求する角運動量と整合する。

大きな収支は必要ない。この経路は、今日の地球–月系が保持するものに、その後太陽潮汐が取り除いたおよそ 1% を加えた範囲で収支を閉じる。したがって、今日の値の 2–3 倍から出発する高角運動量の衝突モデルに特有の、外部からの巨大衝突も、余剰な角運動量を取り除く後の機構も必要ない。

B.7 ロッシュ限界

ロッシュ限界とは、その内側で大きな天体の潮汐による引力、すなわち小さな天体の近い側と遠い側の間の重力の差が、小さな天体自身の重力を上回り、それを分解しうる距離である。二つの古典的な形がそれを挟む。

$$d_{\mathrm{rigid}} = 1.26\,R_{\oplus}\left(\frac{\rho_{\oplus}}{\rho}\right)^{1/3}, \qquad d_{\mathrm{fluid}} = 2.44\,R_{\oplus}\left(\frac{\rho_{\oplus}}{\rho}\right)^{1/3}.$$

剛体の形は形状を保つ天体に、流体の形は自由に変形し、したがって潮汐によってさらに引き伸ばされる天体に適用される。どちらでもρは小さな天体の密度であり、密度が高いほど近くまで来ることができる。

解放点の位置。解放の瞬間の月の質量中心は 16,400 km にあり、剛体限界（1,300–3,344 kg m^{-3}に対して 9,484–12,994 km）のはるか外側にあるが、2,600 kg m^{-3}の天体に対する流体限界（19,971 km、§A.7.1）の内側にある。したがって二つの限界のどちらが適用されるかは、解放の瞬間の月の力学的な振る舞い、すなわち月が剛体的であるかどうかによって決まる。

解放の瞬間の力学的状態。球形化は解放の前に完了しており、天体は剛体的で球形である。月の天体の扁平化とその後の球形化の段階は、親天体になお付着していたより早い時期に起こった（Paper 7『*極*』）。線を離れるのは剛体的な外殻をもつ天体である。

潮汐変形の抑制。天体の剛性は潮汐応答を次の因子だけ減じる。

$$\frac{1}{1+\dfrac{19\mu}{2\rho g R}},$$

したがって$\mu \geq 10$ GPa に対して軸比は高々 1.04 である。この式は天体の剛性（剪断弾性率）μ、その表面重力g、その半径Rを結びつける。$\rho g R$は天体自身の重さによる圧力である。この因子は、自身の重さによる圧力に比べて剛性が大きい天体は、流体の天体が変形する量のわずかな割合しか変形しないことを示す。軸比が高々 1.04 であるとは、月の最長軸が最短軸を高々 4% しか上回らないこと、すなわち天体が球形を保つことを意味する。

B.8 潮汐進化の方向

後退の機構。月は共回転線上で解放され、潮汐は地球の自転から月の軌道へ角運動量を移す。月は遠ざかる（§A.8。軌道は Paper 4『*軌道*』の主題である）。線のちょうど上では、地球は月が一周するのと同じ時間で一回転するので、潮汐の効果は中立である。分離そのものは、月の質量中心が線の約 210 km 先へ移ったとき、すなわち月の体積の半分を少し超える部分が線を越えた段階で起こる（§D.3 の余裕$\Delta r \simeq 2d_0$）。この範囲では地球は月の公転より速く自転し、地球に生じた潮汐隆起は月の前方を進んで月を前へ引き、軌道上で月を遠ざける。これは今日 Deimos が位置する分水嶺の側である（図 7）。

線からどれだけ先か。線を越えた距離は解放半径に比べれば小さいが、最初の軌道の形を定める。線上では月はちょうど円軌道の速さをもつ。線を越えるとそれよりわずかに大きな速さをもつので、解放点はわずかに引き伸ばされた軌道の最接近点となり、離心率e_0は距離とともに増大する。表は、一日 5.77 時間で共回転線が 17,287 km にある解放緯度 22.5° での解放について、感度の値を示す。初期軌道は Paper 4 の式（付録 A）から、最終角度は Paper 4 の簡約 tan 則（Part D）から得る。「越えた月の体積」は、解放の瞬間に線の外側にある月の体積の割合である。

線を越えた距離 (km)	越えた月の体積	初期の軌道長半径 a_0 (km)	初期の離心率 e_0	最終角度（簡約則）
0（線上での解放）	50%	17,287	0	5.020°
50	52%	17,489	0.009	5.049°
100	54%	17,696	0.017	5.079°
150	56%	17,907	0.026	5.109°
≈ 210（採用状態）	**58%**	**18,163**	**0.037**	**5.145°（観測値）**
300	62%	18,571	0.053	5.202°
500	69%	19,531	0.089	5.334°
1,000	86%	22,404	0.184	5.711°

表 B.8. 22.5° での解放：解放が共回転線を越えて遠ざかるにつれての初期軌道と簡約則の最終角度（Paper 3, §C.5a）。紺色は最終角度とともに濃くなり、緑は観測値 5.145°、すなわち採用する解放を示す。

今日の値との一致。線のちょうど上での解放は円軌道を与え、潮汐は円を円のまま外へ運ぶ。したがって今日の月の離心率は、その質量中心が線を越えた少し後での解放を要求する。採用する解放の余裕約 210 km で、簡約 tan 則は観測された軌道傾斜角を再現し、Paper 3（§C.5a）は、同じ余裕が高温の若い月について今日の離心率 0.0549 を再現することを示す。シリーズはこの解放を採用する。Paper 3 は離心率の表と先端の緯度への感度を与え、解放状態は Paper 4 の完全な積分への入力として与えられ、そこで軌道の歴史全体を通じて追跡される。

ここまでで得られたこと：§B.1 の解放状態は、一つの数値の組で Part A の七つの問題のそれぞれに答える。

PART C

要約

C.1 示されたこと

Part B のモデルは、問題ごとに別個の作業仮定を置くことなく、一つの数値の組の中で Part A のすべての問題に答える。表は Part A の各問題を Part B で与えた答えと対にしている。行ごとに読み、各チェック印は、§B.1 の解放状態が別個の仮定なしにその問題に答えることを意味する。

問題	解
速度差	速さは自転から与えられる。線上では差はゼロになる
洋梨体	線まで橋渡しする。月は一体として解放される
相殺	5.77 h — 洋梨体の伸長と鉄の沈降の釣り合い
共回転	質量中心が線上に、∼16,400 km
角運動量	今日の 1.007 倍。核の構造と整合
ロッシュ限界	剛体的な天体、剛体限界のはるか外側
潮汐進化	解放の瞬間から遠ざかる（潮汐による後退）

PART D

主張、試験、要件、新規性

この Part は、本論文が何を主張し、各主張がどのように試験され、この経路がその機構に何を要求するかを一か所にまとめる。これらの点は本文中に散在するのではなく、ここに見出される。

要件

- **連続した相殺。**移送中の核の中心集中$D \approx 2$。核の組織化は一つの連続した過程である。それは移送の前に始まり、洋梨体の成長のすべての段階を通じて進行し、解放の後も続く。（沈む鉄がなければ、洋梨体のみで地球は 6.44 時間に減速する。§B.4）
- **剛性。**解放の瞬間の剛体的な天体（$\mu \geq 10$ GPa）。（16,400 km にある流体の天体は流体ロッシュ限界の内側にある。§B.7）
- **きれいな分離。**地球から幅 3,000 km の接触円盤までの連続した洋梨体で、月に付着したまま残るくびれの残骸がないこと。これは月が一体として離れるための条件であり、

> Paper 3 で検討される。

D.1 中心的主張と試験

表は五つの中心的主張を挙げる。第一列は各主張の名称とその位置づけを、第二列はそれが仮定し予測するものを、第三列はそれがどのように試験されるかを示す。

主張／位置づけ	仮定と定量的予測	試験と感度
共回転 — 標準的な物理学の応用	中心力場、赤道、定義されたωとM。$R \propto M^{1/3}T^{2/3}$	二つの速度の再現と場の補正の確認
角運動量の閉合 — シナリオの整合性試験	$L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$。質量中心が共回転線上、約 16,400 km での解放（$D = 2$）	Iの再現、ベクトル収支、外部移動の範囲
構造への感度 — 計算結果	二層モデルにおけるIの変化がT_fとR_fを変える	Dとqの走査。形状と収束の確認
非赤道の角運動量 — 幾何学的補正	すべてのベクトルについて一つの軸に対するλの定義	ベクトル和とすべての角運動量成分の確認
生存 — 未決の要件	定義された密度、構造、軌道	後続論文におけるロッシュ比較と変形解

平易な言葉で言えば、主張は次のとおりである。

- *共回転。*主張は、共回転線において自転が与える速さが軌道速度に等しいことである。この主張は、速度を再現し、シナリオが必要とする補正（扁平な地球の場、月の大きさ、二天体間の引力）をその等式に照らして確認することによって試験される。
- *角運動量の閉合。*主張は、3.466×10^{34}の初期収支が約 16,400 km での解放に十分であることである。試験は、構造を通じ太陽潮汐による損失を合わせて、解放前の収支を解放後の収支と一致させることによって行う。
- *構造への感度。*主張は、沈む核、すなわち二層構造の変化が、一日と線を計算どおりに変えることである（§A.4.1）。この主張は完全な走査によって試験される。計算は走査した各構造について一つの解に落ち着く。
- *非赤道の角運動量。*主張は、赤道外での解放が、計算されたベクトル補正だけ収支を変えることである（§A.6.6）。確認は、すべてのベクトルを一つの座標系で合計することによって行う。
- *生存。*主張は、月が解放の瞬間に地球の潮汐を生き延びることである。これは未決の要件であり、後続の論文で試験される。

これらの主張はすべてが独立した観測上の予測というわけではない。あるものは物理的恒等式、あるものは数値が閉じることを確かめる整合性試験、あるものは後続論文に引き渡される機構への要件である。この区別は付録 F の新規性マップに保持する。共回転の式のような恒等式は、入力が正しければ誤りえない。整合性試験は数値が閉じることを確認する。要件は次の論文が満たさなければならない条件である。

D.2 本研究の新規性

モデルの物理的基礎、すなわち共回転の式、Maclaurin 形状、角運動量保存、ロッシュ限界は既存の物理学である。新規性は、質量•形状•自転の変化の整合した計算と感度範囲の提示を伴って、それらを接続移送の条件に共同で適用することにある。「接続移送」とは、物質が表面から打ち上げられるのではなく、線に達するまで地球につながったまま地球とともに回転することを意味する。表面からの解放条件をこの条件に置き換えることにより、分裂説に対する古典的反論、すなわち角運動量収支が必要量の数倍大きいという反論は生じなくなる（§A.6.5）。歴史的な先行性を完全に主張するには付録 F の先行研究の確認が必要である。数値的再現の成功は先行性を証明しない。

D.3 仮定されるものと要求されるもの

議論を支える仮定と要件は、各結果のそばで繰り返すことを避けるため、ここにまとめる。各行は採用値または要求値を与える。

採用または要求されるもの	値
初期自転周期	5.5 h。$\Delta R = 120$ km で作業範囲 4.90–5.54 h
熱膨張	120 km。許容範囲 98–520 km
移送開始時の親天体の構造	分化の初期段階、$k \geq 0.397$（計算入力）。核の組織化は移送を通じて解放後まで続く一つの連続した過程である
解放条件	解放まで完全な共回転を維持。共回転半径を$\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km越えての解放（$d_0 \approx 105$ km）
解放の瞬間の生存	内部粘性10^{18}–10^{20} Pa s 程度、または~4,700 kg/m^{3}を超える密度。この密度で流体ロッシュ限界は解放距離 16,400 km に達する（§A.7.1。以前の版では~3,800 kg/m^{3}としていたが、これは以前の洋梨体のみの距離 17,569 km に対する値である）
潮汐の分水嶺	共回転半径の外側の衛星は遠ざかり、内側の衛星は落下する
収支の比較	基準としてスカラー（0.7%）、感度としてベクトル（1.5–2.5%）

いくつかの行には説明が必要である。**熱膨張と構造：** *熱膨張*は、高温の若い地球が冷えた地球よりどれだけ大きかったかの量である。許容範囲の下端（膨張 98 km）における体積等価半径は 6,495 km と定まる。**分離の余裕：***解放条件*は次のように定義される。共回転線のちょうど上で解放された天体は潮汐的に中立な状態にある。線の外側に位置するやいなや潮汐はそれを外向きに押すので、月は最初から遠ざかる（Paper 4, §B.2）。分離は質量中心を余裕$\Delta r \simeq 2d_0$だけ線の外側に置く。ここでd_0は接続部の厚さの尺度である（付録 E、行 E47）。余裕は約 210 km、$d_0 \approx 105$ km であり、Paper 3, §C.5a の解放距離の探索によって定まった作業点である（以前の版では約 100 km としていた）。**収支比較の方法：** *収支の比較*は二通りに行う。自転角運動量と軌道角運動量を単なる大きさとして合計する（スカラー）と 0.7% の余剰を与え、互いに角度をなすベクトルとして合計すると 1.5–2.5% を与える（以前の版では 1.5–2.6% としていた。試験した三つの角度のうち最大のものは 2.51% を与える）。スカラー和が基準であり、ベクトル和は感度試験である（§A.6.3）。

パラメータの分類：表の最初の三行はそれぞれ範囲を伴う採用値であり、次の二行はこの経路が Paper 3 に課す要件、最後の二行は Paper 2 自身が行う確認である。七つの行のいずれも結果の中に隠されてはおらず、いずれも共回転半径を定めるのに必要ではない。共回転半径は親天体の質量と自転速度のみから導かれる。

PART E

結論

月の質量の天体は、外部からの巨大衝突なしに、地球自身の物質から軌道に到達しうる。親天体の高速の自転が接線速度を供給し、質量の橋（洋梨体）が地球を共回転線に結び、洋梨体の伸長と核への鉄の沈降が合わせて解放の瞬間の一日を 5.77 時間に定める。剛体的で球形の天体としての月は、その質量中心が約 16,400 km の半径で共回転線に達したときに解放される。全角運動量収支は今日の収支の 1.007 倍で閉じ、太陽潮汐への損失と整合する。そして月は解放の瞬間から遠ざかる。

過程は一つの連鎖にまとまる。地球の自転が物質を外へ運ぶ。運ばれる接線速度が軌道速度に等しくなる線が、月の分離する場所を定める。洋梨体と核の釣り合いがその線の位置を定める。そして親天体の初期の角運動量の蓄えは十分であり、太陽潮汐が後に取り除く約 1% の余剰がある。

E.1 保持される以前の結論

本論文の以前の版の以下の結論は引き続き有効であり、当初の基準値とともにここに保持する。

1. **決定的な解放条件：**分離の位置の定義が速度の試験を決める。表面からの直接解放と共回転での移送は異なる初期条件である。表面での解放は速度差を残し（§A.1.2）、共回転での移送は差を残さない（§B.2）。

2. **初期の基準線の半径：**当初の基準値は、一日 5.5 時間で、それについて設定された質量の定義のもとで約 15,818 km である。これは移送が始まる前の線であり、約 16,400 km という解放の値は、洋梨体と核が作用した後の線である（§B.1）。

3. **収支における角運動量の百分率：**物質が獲得しなければならない付加は、基本計算で約 15.6%、結合解で約 16.5% である。約 17.7% は、洋梨体のみの結合状態（$D = 1$、6.44 時間、17,569 km）に対する試験粒子近似での最終的な軌道角運動量である。$D = 2$の解放状態では、月の軌道は約 17.0% を保持する（§B.1）。これら三つの百分率は異なる量を測る。最初の二つは移送の間に物質が獲得しなければならない角運動量を測り（§A.6.2）、三つ目は最後に月の軌道が保持する収支の割合を測る。

4. **感度：**内部構造とベクトルの幾何は結果に影響するので、測定された過去の値としてではなく感度試験として含めた。

5. **機構への要件：**共回転が速さと収支を供給する。共回転線を越えた力学的分離、持続的な後退、ロッシュ領域での生存は、この経路がその機構に課す三つの条件であり、§D.3 にまとめられている。

今後の研究 — 研究への開口

本論文の計算は、他の研究グループが取り組む用意のある今後の研究のデータを定める。各項目は、本論文が行わない計算と、その結果を用いるシリーズの論文を挙げる。

1. **成層 Maclaurin 問題。**結合した最終状態の解（§A.6.2）は、変化する慣性モーメント係数と組み合わせた一様な形状を用いる。鉄が沈む親天体の Clairaut–Darwin–Radau による扱いは、中心集中する核に対する共回転半径を自己無撞着に導き（$D = 2$で約 16,300–16,400 km）、Paper 4 にその出発軌道を与えるであろう。Clairaut–Darwin–Radau 法は、密度が内側に向かって増大する回転天体の形状を計算する標準的な方法である。それは、ここで用いた一様な形状を、沈む鉄に従う形状で置き換えるであろう。

2. **初期地球の散逸。**約 2.6 地球半径（16,400 km。以前の洋梨体のみの状態、一日 6.44 時間では 2.8 地球半径）からの後退はk_2/Qとその履歴によって定まる。今日の値は異常である。ここでk_2は潮汐のもとで地球がどれだけ変形するかを、Qは潮汐エネルギーのどれだけを散逸するかを測り、その比が月の後退の速さを定める。解放の瞬間の 5.77 時間の一日から走らせた海洋共鳴モデル（以前の洋梨体のみの状態の 6.4 時間の一日からではなく）は、Paper 4 が必要とする速さの関数を与えるであろう。

3. **親天体の熱膨張。**ここで採用した 120 km（許容範囲 98–520）は、マグマオーシャンの深さと融解による膨張からの初期推定である。高温で揮発性物質に富む初期地球の状態方程式の完全な積分はそれを確定させ、それとともに自転周期の範囲を確定させるであろう。

4. **後退の開始。**共回転線のちょうど上で解放された天体は潮汐的に中立な状態にある。地球は天体が一周する時間で一回転し、潮汐はそれを外へ押しも内へ引きもしない。天体が線の外側に位置するやいなや潮汐はそれを外向きに押すので、月は最初から遠ざかる（§B.8; Paper 4, §B.2）。分離は、質量中心を解放の余裕$\Delta r \simeq 2d_0$、約 210 km だけ線の外側に残す（§D.3、

§E.1)。Paper 3 の解放状態から出発し、両天体に周波数依存のレオロジーを用いた潮汐積分は、余裕の範囲と最初の後退の速さを確定させるであろう。「周波数依存のレオロジー」とは、潮汐に対する各天体の変形応答が、潮汐場がどれだけ速く変化するかに依存することを意味する。

5. **流体ロッシュ限界の内側での生存。**付録「加速度とひずみの見積もり」のオーダー評価によるひずみの見積もりは、変形場の解ではない。地球から約 16,400 km の距離に10^{1}–10^{3}年にわたって滞在する 1,890 km の剛体的な天体についての完全な粘弾性計算がそれに代わるであろう。粘弾性計算は天体を短時間では弾性的、長時間ではゆっくり流動するものとして扱う。これは剛体的な外殻をもつ高温の天体の振る舞いである。

6. **古典的経路。**Jacobi 分岐点での因子 2.74 は計算済みである。Jacobi 系列に沿った洋梨形の点は表の値の検証を必要とし、採用した質量と密度に対する系列の現代的な計算がそれを決着させるであろう。Jacobi 系列は、高速で自転する流体天体が Maclaurin 形状を越えて移行する、細長い三軸の平衡形状の族である（§A.6.5）。

コードの入手可能性

本論文のすべての数値結果は、LEF 再現パッケージ（Python 3、numpy、scipy）のスクリプトによって再現でき、それは本文に記した入力データから各節の値を出力する。パッケージはこのプレプリントに補足資料（LEF_code_and_data.zip）として添付されている。シリーズとパッケージの以前の版は doi:10.5281/zenodo.22743615 に寄託されている。

APPENDIX A

共回転の導出、定義、定数

この付録は、本論文のすべての数値の基礎となる定義を定める。それは §A.2.1 と §A.5 の共回転半径（5.5 時間の基準で 15,818 km）と §B.1 の解放距離を支える。いずれかの結果を確認したい読者はここから始めるべきである。再現の間の見かけ上の不一致の大部分は、異なる物理からではなく、質量、距離、定数の異なる選択から生じるからである。

短い完全な導出は §B.1 にある。**質量の定義の区別。** M_{tot}は初期の全質量、すなわちそのいずれの部分も離れる前の、一つの天体としての地球と月の物質の合計である。$M_{\oplus}$は最終の親天体質量、すなわち月の物質が第二の天体に割り当てられた後の地球のみである。一方が必要なところで他方を用いると、月の質量を二重に数えるか、まったく数えないことになる。

二体の場における距離の定義。親天体の中心から測った半径は、系の質量中心から測った半径ではない。実際の質量をもつ第二の天体が存在すると、二天体はその共通の質量中心の周りを回転し、それは地球の中心からわずかにずれている。二体の場合、距離rは中心間で測られ、重力パラメー

タ（重力定数と引く質量の積）は$G\left(M_{\oplus}+m\right)$である。各天体は他方の引力のもとで周回し、相対運動は質量の和によって定まるからである。

基準定数の位置づけ。定数は再現された出典の入力であり、暦表（観測された位置の表）への新たなフィットではない。したがって質量の定義を変えるには新たな計算が必要であり、15,818 というラベルを黙って置き換えることではない。その数値は一つの明示された定義に属し、異なる定義は異なる数値を生む。

APPENDIX B

回転する幾何と結合した角運動量収支

この付録は、移送が始まる前の膨張した均質な親天体の形状と角運動量を導出する。それは §A.6.1 と §B.1 の初期収支$L_0 \simeq 3.466\times10^{34}$ kg m^2 s^{-1}、§A.6.3 の今日の系との比較、§A.6.4 の図 5 の許容領域を支える。手順は次のとおりである。質量と大きさを定める。一様な天体が 5.5 時間の自転でとる扁平な形状を求める。その慣性モーメントを計算する。自転角速度を掛ける。

Appendix B.1 初期構造の導出 — 保持された基本テキスト

段階 1：質量の値の確定。モデルは$G=6.674\times10^{-11}$、$M_{\oplus}=5.972\times10^{24}$ kg、$m=7.35\times10^{22}$ kg を採用する。移送の前、月の物質はなお地球の一部であるので、親天体は両方を運ぶ。計算コードでは採用値の厳密な和を保持する。

$$M_{\mathrm{tot}}=M_{\oplus}+m=6.0455\times10^{24}\ \mathrm{kg}.$$

出典の丸めた値は6.045×10^{24}である。丸めの差は再現の間の小さなずれを説明するものであり、物理的な違いではない。

段階 2：大きさと密度。地球の平均密度から導かれる基準半径は約 6,397 km である。これは初期の全質量が今日の地球の密度でもつであろう半径である。モデルにおける若い地球は高温で膨張している。採用した 120 km の膨張により、体積等価半径$R_{V,0}=6,517$ km（扁平な天体と同じ体積をもつ球の半径）と、約 5,214 kg/m³ の平均密度を得る。

段階 3：Maclaurin の扁平化方程式。自転する一様な流体天体は扁平な形状に落ち着き、極の間より赤道で幅が広くなる。一様な密度の天体ではこの平衡形状は Maclaurin 回転楕円体であり、その形は一つの方程式によって定まる[1]。

$$\mathcal{M}\left(e\right)=\frac{2\sqrt{1-e^2}}{e^3}\left(3-2e^2\right)\arcsin e-\frac{6\left(1-e^2\right)}{e^2},\qquad \frac{\omega^2}{\pi G\rho}=\mathcal{M}\left(e\right).$$

言葉で言えば、左辺$\omega^2/\left(\pi G\rho\right)$は、天体をまとめている自己重力の強さに比べて天体がどれだけ速く自転しているかを測る（ωは角速度、ρは密度）。右辺$\mathcal{M}\left(e\right)$はその釣り合いが要求する扁平度

であり、子午線断面の離心率eを通じて書かれる。$e = 0$は球であり、eは天体が扁平になるにつれて増大する。自転と密度が与えられれば、方程式をeについて解く。

eがわかれば、赤道半径aと極半径cは体積等価半径から得られる。

$$a = \frac{R_V}{\left(1 - e^2\right)^{1/6}}, \qquad c = R_V \left(1 - e^2\right)^{1/3}.$$

これら二つの式は体積を一定に保つ。$a^2 c = R_V^3$であり、天体は物質を得ることも失うこともなく扁平になる。

最大値未満の与えられた自転に対して、Maclaurin 方程式は二つの解をもつ。一つはわずかに扁平な解、もう一つは強く扁平な解である。球から徐々に自転を速められた天体は第一の解に従う。球形に近い分枝では$e_0 \simeq 0.4107$、$a_0 \simeq 6,721$ km、$c_0 \simeq 6,128$ km を得る。赤道は極より中心から約 600 km 遠い赤道の膨らみである。

段階 4：慣性モーメントと角運動量収支。慣性モーメントは天体を回転させることの難しさを測り、その質量の軸からの距離に依存する。短軸の周りに回転する一様な回転楕円体では、それは質量と赤道半径の二乗の積の$\frac{2}{5}$倍に等しい。角運動量は慣性モーメントと角速度の積である。

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\mathrm{tot}} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2},$$

$$L_{\mathrm{initial}} = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

ここで$\omega_0 = 2\pi / 19,800\ \mathrm{s^{-1}}$は 5.5 時間の一日の角速度である。囲みの数値が、移送が引き出しうる角運動量の蓄えの全体である。§A.6 はそれを今日の地球–月系と比較する。

一様な密度は計算入力である。それはまだ分化の初期段階にある親天体を表す。鉄は開始時にすでに核に集まっていたかもしれず、核の組織化は移送を通じて解放の後まで続いた。分化を完了していない天体が必ずしも一様であるとは限らない。一様な密度からのずれの影響は、以下の感度試験で検討する（付録 C と §A.4.1）。

Appendix B.2 当初の膨張の走査

120 km の膨張は採用値であるので、問題はスカラー収支モデルがそれにどれだけ依存するかである。当初の感度表がこれに答える。各行は一つの膨張を与える。第二列は結果として得られる体積等価半径、第三列は一日が 5.5 時間の場合の今日の収支に対する初期収支の余剰、第四列は収支がなお今日の収支に等しい最長の初期の一日（スカラー上限）である。表を上から下へ読むと、膨張が増すにつれて天体は大きくなり、慣性モーメントが増大し、それとともに余剰と上限はともに増大する。

採用した膨張、km	体積等価半径、km	5.5 時間での余剰	スカラー上限、時間
0	6,397	−3.3%	5.34

採用した膨張、km	体積等価半径、km	5.5 時間での余剰	スカラー上限、時間
98	6,495	0.0%	5.50
120	6,517	+0.7%	5.54
200	6,597	+3.5%	5.67
300	6,697	+7.0%	5.84
520	6,917	+15.0%	6.21（以前の版では 6.22）

許容範囲の境界（§D.3）。二つの行が範囲の端を示す。膨張がなければ収支は今日の収支に 3.3% 届かず、したがって 5.5 時間で自転する膨張していない親天体は今日の系の運動量を供給できない。98 km では収支はちょうど今日の収支に等しく、これが成り立つ最小の膨張である。520 km では余剰は 15% に達し、これは後に太陽に失われえた量について採用した限界である。§D.3 の 98–520 km の範囲はこれら二つの行から得られる。

数値的範囲の位置づけ。この表は、スカラーモデルの感度として出典の表から保持したものである。5.54 時間の上限は基準状態に属し、あらゆる可能な構造に属するものではない。4.90 時間の下限は、採用した 15% の外部損失の上限に基づく。その上限の独立した導出はここにはない。したがって 4.90–5.54 時間の範囲は証明された観測的制約ではなく、採用した入力が整合性を保つ範囲である。

120 km もまた採用したパラメータである。このパラメータで熱膨張を表しても、状態方程式の計算（物質の密度が圧力と温度によってどのように変化するかを層ごとに追う計算）に代わるものではない。圧力下の天体の膨張を確立するには構造と密度の積分が必要であり、層の深さと膨張係数に基づく線形の見積もりは閉じた独立の基礎ではない。今後の研究のリストは、この計算を研究への開口として挙げている。

APPENDIX C

分化の計算と感度試験

この付録は、§A.4 と §A.4.1 の基礎にある二層計算がどのように設定されたか、そしてその数値がどこまで信頼できるかを述べる。それは密度比Dに対する最終周期と共回転半径の表（$D = 2$に対して 5.77 時間と 16,331 km）と、§B.6 の値$k = 0.360$を支える。物理的な着想は腕を引き寄せるスケーターである。鉄が中心に向かって沈むと慣性モーメントが減少し、角運動量が保存されれば自転は速くなる。

二層モデルの特徴づけ。天体は内層と外層の二層に分けられる。qは内層の体積等価半径と外層のそれとの比であり、Dはそれらの密度の比である。層は非圧縮性で共有された回転の中にあり、一

つの天体として一緒に回転する。最終的な天体の体積はすべてのシナリオで一定である。L_0を定めるのに用いる初期状態は均質のままであるので、すべてのシナリオは同じ収支から出発し、最終的な天体がその質量をどのように配置したかだけが異なる。

等ポテンシャル面の解。各シナリオについて、両方の境界上で一定の有効ポテンシャルを解く。各境界は重力と遠心力を合わせたポテンシャルが等しい面でなければならず、これは流体層が回転系で静止しているための条件である。そのうえでIは、一様な天体の式から取るのではなく、密度と形状から直接計算される。ここには時間に沿った分化の経路も状態方程式もない。計算は最終状態を比較するものであり、鉄の沈降を段階ごとに追うものではない。

結果の信頼性は二つの収束試験によって検討する。**面の形状の解放：**層境界に厳密な回転楕円体の形状からずれる自由を与えると（その形状を強制する代わりに）、$q = 0.55$の走査で半径は最大約 2.5 km 変化する。これは 15,000 km を超える共回転半径に比べて小さなずれである。**数値分解能：**数値の刻み幅を変えても半径は数メートルしか変化しない。場の残差はすべての確認で単調に収束するわけではないので、モデルはメートル水準の物理的精度を主張しない。結果はキロメートル水準で信頼でき、これが本論文の作業尺度である。

APPENDIX D

収支へのベクトル補正と Paper 4 への引き渡し

主計算は月を赤道面内で解放する。この付録は、解放点が赤道から外れている場合に何が変わるかを検討し、§A.6.6 の収支方程式とそこに引用した感度値を支える。要点は幾何学的なものである。赤道外では、月の軌道角運動量ベクトルと地球の自転角運動量ベクトルは一つの軸上に重ならず、異なる方向を向く角運動量は単なる数としてではなく空間の矢印として加わる。

zを最終的な自転軸と定め、λをその赤道に対して測った解放点の緯度とする座標系では、全角運動量ベクトルは次のように定義される。

$$\mathbf{L}_{\mathrm{tot}} = \left(-H \sin\lambda, 0, S + H\cos\lambda \right), \quad H = \mu_{\mathrm{red}} \omega r^2 \cos\lambda.$$

ここでSは軸に沿った地球の自転角運動量である。Hは月の軌道角運動量であり、μ_{red}は二天体の換算質量、ωは共通の角速度、$r\cos\lambda$は自転軸からの解放点の距離である。回転が供給する接線速度を定めるのはこの距離だけである。軌道の矢印は自転軸に対して角度λだけ傾いており、そのため軸に平行な成分$H\cos\lambda$と軸に垂直な成分$-H\sin\lambda$に分解される。

全体のベクトルの長さは、成分を二乗して合計することで導かれる。

$$L_0^2 = \left(H\sin\lambda \right)^2 + \left(S + H\cos\lambda \right)^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda.$$

これが §A.6.6 の収支方程式である。初期収支はこの長さに等しくなければならない。$\lambda = 0$のとき、それは赤道計算の単純なスカラー和$L_0 = S + H$に帰着する。自転軸と全角運動量の間の角度は次のように定義される。

$$\beta = \arctan\left(\frac{H\sin\lambda}{S + H\cos\lambda}\right).$$

この角度は、地球の最終的な自転軸が系全体の角運動量の軸からどれだけ傾いているかを表す。これは Paper 4 が追跡する軸の傾きの出発点である。

試験$q = 0.55$、$D = 1$、$\lambda = 25^\circ$に対して方程式を解くと、試験粒子近似では解放距離約 17,177 km と角度 3.85°、二質量の解では約 17,240 km と 3.84° を得る。25° の値は感度の検討のためだけに用い、補正の大きさを示すために選んだものである。採用する解放緯度は接触域の中心である 22.5° であり、そこでの解放は Paper 4（*軌道*）で再計算される。これらは提案された感度結果であり、基準値に代わるものではない。以前の数値 17,115 と 4.48° は、座標系の整合性の補正を要したため記録の中で区別された。それらは異なる軸に対して表されたベクトルを混在させていた。この運動学的方程式は定義された一時点の状態を記述するものであり、軸の変化を時間の関数として計算するものではない。

Paper 4 向けの軌道に関する資料を含む完全な数値記録：
LEF_PaperI_Calculation2_Latitude25_HE。

APPENDIX E

ロッシュ計算と生存の仮定

この付録は §A.7 と §B.7 の背景、すなわち二つのロッシュ限界と、地球の潮汐が若い月にかける荷重の強さの最初の見積もりをまとめる。ロッシュ限界とは、その内側で衛星の近い側と遠い側における地球の引力の差（潮汐による引き伸ばし）が、衛星をまとめている自己重力を上回る距離である。自由に変形する流体の天体は細長くなり、それによって自らにかかる引き伸ばしを増大させるので、その限界はより外側にある（係数 2.44）。形状を保つ天体の限界はより内側にある（係数 1.26）。この付録が答える問いは、解放距離において潮汐荷重がどれだけ大きいか、そしてその荷重を生存の結果に変えるには何がさらに必要かである。

係数 1.26 と 2.44 と限界の定義は以前のテキストから保持した。いわゆる剛体係数の出典とその妥当範囲の焦点を絞った検証は、投稿前に完了すべき未決の要件として定める。この係数には地殻の強度則は含まれない。剛体限界は形状を変えない天体を記述するが、どのような物質強度がそれを可能にするかは定めない。

加速度とひずみの見積もり — 保持された以前の計算テキスト

見積もりは二つの加速度を比較する。Δaは潮汐による引き伸ばし、すなわち地球への線に沿った、天体の中心と表面における地球の引力の差である。g_sは天体表面における自己重力加速度である。天体半径$R_s = 1,890$ km に対して、

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_{\oplus}R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

引き伸ばしは距離rの三乗に従って減少する。距離を半分にするとそれは八倍になる。15,818 km の半径では$\Delta a \simeq 0.381$、$g_s \simeq 1.373$ m/s²、比は約 0.277 を得る。この比は潮汐による引き伸ばしを自己重力と比較する。1 未満であれば自己重力が勝ち、この距離では潮汐荷重は天体の自己重力の四分の一をわずかに超える程度である。この条件は必要であるが、変形する天体については問題を決着させない。流体限界の内側に滞在する年月にわたる高温の天体の変形が、§D.3 に詳述する生存条件である。

次の段階では、加速度を応力に、応力を時間に変換する。応力の見積もりと変形の発達時間は次のように定義される。

$$\sigma_{\text{tidal}} \sim \rho_s \Delta a R_s \sim 1.9 \times 10^9 \text{ Pa}, \qquad t_{\text{strain}} \sim \frac{\varepsilon_* \eta}{\sigma_{\text{tidal}}}.$$

第一の式は、密度ρ_s、高さR_sの天体物質の柱に、加速度Δaのもとでかかる重さ相当の荷重を表す。第二の式は、粘性η（流動への抵抗、パスカル秒単位）の物質が、その応力のもとでひずみε_*（形状の相対的変化）に達するのにどれだけの時間を要するかを記述する。物質が硬いほど過程は長くなる。

$\varepsilon_* = 0.5$（形状の半分の変化）と$\eta = 10^{19}$ Pa sを代入すると約 85 年を得る（$\rho_s = 2,600$ kg/m^3、$\Delta a \simeq 0.381$ m/s^2、$R_s = 1,890$ km で応力は1.87×10^9 Pa である。この見積もりの以前の版では1.4×10^9 Pa と約 116 年としていたが、これは約 1,950 kg/m^{3}の天体密度に対応する値である）。これは一定の代表的応力のもとでの変形の見積もりであり、破壊時間の計算ではない。レオロジー（物質が時間とともに荷重にどう応答するか）、形状、変化する応力、実際の滞在時間を検討しなければならない。

この見積もりはパラメトリックな依存性として保持する。それは時間が粘性と応力とともにどう変わるかを示し、読者が他の値を代入できるようにする。滞在時間そのものは軌道計算から導かれ、ここでは採用しない。第三の計算文書は、ロッシュ、荷重、軌道の確認と、結果と未決の要件との区別をまとめている：LEF_PaperI_Calculation3_Release_Survival_HE。力学的荷重のデータはPaper 3（*LEF 機構：実際*）向け、軌道の表はPaper 4（*軌道*）向けである。

APPENDIX F

先行研究、新規性、試験の記録

この付録は、構成要素ごとに、本論文が既存の物理学から何を取り入れ、何を付け加えるかを示し、§D.2 の新規性の記述を支える。表は行ごとに読むべきである。第一列は議論の構成要素を挙げ、第二列はそれを標準的な物理学、先行研究、本論文自身の応用のいずれかに分類し、第三列は本論文がそれをどのように用いるかを述べる。このパターンは意図的なものである。基本法則は既

存の知識であり、新規性はそれらをどこで評価し、一つの接続されたシナリオの中でどのように組み合わせるかにある。

構成要素	分類	本論文での扱い
円速度と共回転	標準的な物理学[8]	導出と応用。法則に対する先行性は主張しない
Maclaurin と Jacobi	既存の物理学[1]	基準配置と仮定の範囲の定義
潮汐と角運動量移動の符号	既存の物理学[2–4,6]	妥当な場合の提示と一般化の限定
二つの回転する層	先行研究に基づく手法[5]	本研究の計算と感度解析
接続されたシナリオにおける質量、形状、収支の組み合わせ	本研究の応用	再現可能な結果。完全な先行性は検討に開かれている
動的な天体におけるロッシュ	限定された基準試験[1,9]	単一の係数から生存を証明しない

投稿前には、先行性を評価するため、同期安定性と平衡状態に関する先行研究との焦点を絞った比較も必要である。特に、以前の査読記録にあるCounselman、Hut、Grjebine & Marchal への参照は、ここでは再検証済みとして示していない。これらは未完了の書誌上の作業であり、新しい結果ではない。

編集者の試験は保持される。すべての中心的主張について、その位置づけを特定し、仮定と結果を定義し、感度を示し、再現への道筋を提供しなければならない。§D.1 の中心的主張の表（以前のテキストでは「Table E.4」と表記）は、§D.3 の仮定と要件の表とともにこの構造を満たす。生存の解がないことは未決として明示され、PASS にはならない。

参考文献

[1] Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press.既存のテキストからの出典。系列の値とロッシュ係数の正確なページ参照は投稿前に補完する。

[2] Ferraz-Mello, S., Rodríguez, A., & Hussmann, H. *Tidal friction in close-in satellites and exoplanets. The Darwin theory re-visited*. 著者版：https://arxiv.org/abs/0712.1156.

[3] Leconte, J., Chabrier, G., Baraffe, I., & Levrard, B. (2010). *Is tidal heating sufficient to explain bloated exoplanets? Consistent calculations accounting for finite initial eccentricity*. DOI: 10.1051/0004-6361/201014337.

[4] Efroimsky, M., & Makarov, V. V. (2013). *Tidal Friction and Tidal Lagging. Applicability Limitations of a Popular Formula for the Tidal Torque*. ApJ, 764, 26. DOI: 10.1088/0004-637X/764/1/26.

[5] Huré, J.-M. (2022). *Nested spheroidal figures of equilibrium I. Approximate solutions for rigid rotations*. 著者版：https://arxiv.org/abs/2202.11044.

[6] Darwin, G. H. (1879). *On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth*. DOI: 10.1098/rstl.1879.0073.

[7] Meier, M. M. M., Reufer, A., & Wieler, R. (2014, preprint). *On the origin and composition of Theia: Constraints from new models of the Giant Impact*. 著者版：https://arxiv.org/abs/1410.3819.

[8] Battin, R. H. (2008). *The Two Body Problem*. MIT 16.346, Lecture 1. https://ocw.mit.edu/courses/16-346-astrodynamics-fall-2008/resources/lec_01/.

[9] Yu, H., Lau, S. Y., Mckeever, E., Arras, P., & Weinberg, N. N. (2025). *Dynamical tide modified Roche limit in eccentric, asynchronous binaries*. 著者版：https://arxiv.org/abs/2508.20183.

APPENDIX G

計算を拘束する物理環境表

この付録は、本論文冒頭に示した計算環境表の拡張版である。その目的は実用的なものである。シリーズのすべての計算はシナリオの特定の時点と特定の場所について行われ、表は量ごとに、各段階で何が既知で、何が採用され、何がなお未決であるかを記録する。それは古い状態を再構成する際の最もよくある誤り、すなわち今日の地球や別の段階から値を借用し、それが属さない場所に代入する誤りを防ぐ。各行には固定された識別子（E01、E02、…）が付されており、シリーズの後続論文がそれを引用できる。

表の読み方

各行は五つの区分のいずれかをもつ。**採用：**モデルの作業基盤として選んだ入力。**計算：**特定の仮定のもとで導かれた結果。**再現：**実行コードを起動して再現した計算。ただし、そのすべての基本仮定の検証を約束するものではない。**未決：**まだ決定されていない、またはまだ示されていない量。**現在の制約：**古い再構成を制限するために用いる今日の系の測定可能なデータであり、過去の測定ではない。

表の列はシナリオを時間に沿って追い、段階は三つの別個の系ではなく一つの系を記述する。**段階 A** — 質量分割以前の基準状態で、月の物質がなお地球に数えられている状態。**段階 B** — 天体が成長し上昇する間の構築と移送。**段階 C** — 解放に近い状態。列 C のすべてのデータは定義された結合基準状態を指すものであり、すでに完全に解かれた進化経路を指すものではない。分化、ゼロでない緯度、物質源の混合には、さらなる整合した計算が必要である。

表は主題ごとのブロックに分かれている。時間、質量、幾何。地球の内部、回転、角運動量。重力とそれが測られる場所。熱、物質、流動、接続部。そして揮発性物質、冷却、年表に関する著者による後の二つの更新である。

環境表— 時間、質量、幾何

この最初のブロックはモデルの基本的な帳簿を定める。シナリオがいつ起こるか、質量がどれだけあり、各部分がどの天体に割り当てられるか、天体がどれだけ大きいか、そして供給源がどこにあるかである。その主な役割は二重計上を防ぐこと（同じ物質を地球と月の両方に含めてはならない）と、異なる基準状態に属する量を区別することである。

ID	見えるもの、または測られるもの	A — 初期基準状態	B — 構築中	C — 解放に近い状態	区分と計算にとっての意味
E01	地質学的な時期	約 45 億年前	同じ推定惑星形成期間内	正確な分離年代はまだ決定されていない	シナリオの年代的枠組み。提案された分離事象の正確な年代決定はない
E02	経過時間	$t = 0$（零点は質量移送の開始で定義）	時間 t は進む。構築速度は未決と定める	t_{det} は未決と定める	変数パラメータ。600 Myr の作業範囲は測定された完了時間ではなく、より短い代替期間もまだ決定されていない
E03	天体の段階とその進化	基準勘定では月の物質はなお完全に親天体質量に割り当てられている	隆起と付着した天体が時間とともに成長	接続部の破断点まで付着した天体	極限例であることを明示せずに、月の全質量を初期の隆起に適用してはならない
E04	系の全質量	6.0455×10^{24} kg	閉じた系の仮定のもとで質量は一定に保存	損失がなければ同じ質量	採用。モデルの採用入力の和。6.045×10^{24} は丸めにすぎない

ID	見えるもの、または測られるもの	A — 初期基準状態	B — 構築中	C — 解放に近い状態	区分と計算にとっての意味
E05	親天体質量	6.0455×10^{24} kg	$M_E\,(\,t\,)$ は正味の移送とともに減少	基本勘定で 5.972×10^{24} kg	成長中の天体にすでに割り当てられた物質を含まない。接続要素（洋梨体）内の物質は明示的な割り当てを要する
E06	成長中の天体の質量	基準勘定では別個の質量はない	$m\,(\,t\,)$ は供給と取り込みの速さの関数として増大	基本目標として 7.35×10^{22} kg	採用。質量は損失の仮定のもとで今日の月のデータから導かれ、分離時の質量の直接測定ではない
E07	移動中の物質と損失	親天体の収支に完全に含まれる	洋梨体（地球内部と月を結ぶ通路）に沿って移動する物質と放出中の物質は、別個のリザーバーをなしうる	割り当てと損失は閉合を要する	同じ物質を親天体と月に同時に数えてはならない。必要な場合は別個の第三のリザーバーを定義する

ID	見えるもの、または測られるもの	A — 初期基準状態	B — 構築中	C — 解放に近い状態	区分と計算にとっての意味
E08	物質の供給源	深部の内部リザーバーと、天体とともに上昇する外殻	内部からの供給と外部からの取り込みが並行	各供給源の割合は未決	96%/4%（内部／外殻）の配分比は Paper 3, §B.7 の初期の外殻像からの初期推定であり、再計算を要する。取り込みの割合は測定されていない。月の裏側の地殻は、洋梨体の先端へ移動した圧密されたシアルの多くの層に、繰り返しそこへ戻ってきた物質が加わったものである。外殻の厚さはこのブロックでは定めない
E09	親天体の体積等価半径	6,517 km	$R_V(t)$ は質量、熱、構造の関数として変化	一般の経路では未決	採用。計算された冷えた半径（6,397 km）への 120 km の付加は仮定であり、同じ質量での今日の地球半径に対する膨張ではない
E10	赤道半径と極半径	約 6,721 と約 6,128 km	半径は自転と構造によって変化	再現したシナリオ$k = 0.4$で赤道半径約 6,635 km	基準近似における均質な Maclaurin 形状に基づく。これらの値を層状構造の天体に自動的に適用してはならない
E11	親天体の密度	平均値約 5,214 kg/m³	変化する空間的•動径的密度分布	最終的な分布は未決と定める	平均密度は供給深度における局所密度を表さない

ID	見えるもの、または測られるもの	A — 初期基準状態	B — 構築中	C — 解放に近い状態	区分と計算にとっての意味
E12	成長中の天体の大きさ	初期の隆起半径は未決のパラメータと定める	$r_b\,(\,t\,)$ は質量、熱、空隙率によって変化	目標質量全体が密度 2,600 にある場合に限り約 1,890 km	基準値。約 2,270 km の半径は目標質量全体が密度 1,500 の球である場合に得られる。底面 6,000 km の半球としては、同じ質量は密度 1,300 を与える（Paper 3）。これらは二つの別個の基準状態の大きさであり、計算された履歴ではない
E13	天体の中心間距離	別個の天体が区別される前は定義されない	$D\,(\,t\,)$ は持ち上げ機構の関数として増大	解放シナリオに直接依存	値 8,991 km は接触する二天体の幾何学的な例における 6,721+2,270 であり、必然的な初期状態ではない
E14	供給源の位置	洋梨体の基部は Kiritimati 付近、1.9°N 157.5°W の地球表面に立ち、幅 9,000–11,000 km であった（Paper 3、Paper 9）。今日の地理で 25°N、165°E 付近という以前の読みは、著者によれば現在では洋梨体の背面と定められる（Paper 3）	広い地域的な供給領域であり、数学的な点ではない	古い自転軸に対する緯度は未決	著者の再構成。この位置は、Paper 4 で 22.5° と採用される力学的な解放緯度と自動的に等しいわけではない
E15	質量中心	系の質量中心は全質量について定義される	二天体の中心と系の中心は物質の移動とともに変化	二体系で計算しなければならない	今日の地球の中心が接続された系の質量中心と一致すると仮定してはならない

このブロックが定めること：二つの天体と、必要な場合には移動中の物質の第三のリザーバーに分けられた一つの系の質量。明示された密度と状態に属する半径と体積の基準値。そして、点ではなく広い領域である供給源。

環境表— 地球の内部、回転、角運動量

第二のブロックは、自転と収支を定める量をまとめる。すなわち、地球内部の質量分布（慣性係数 k。一様な球で 0.4、質量が中心に向かって集中するとそれより小さい）、慣性モーメント、周期、自転軸、系の全角運動量、共回転半径である。これらは Part A と B の量である。このブロックの役割は、どの値が初期基準状態に属し、どの値が解放に近い結合状態に属するかを記録し、それによって両者の混同を防ぐことである。

ID	量	A — 初期基準状態	B — 構築中	C — 解放に近い状態	区分と意味
E16	高密度物質の組織化	$k = 0.4$（均質な基準の基本仮定）	シナリオでは鉄が内側へ沈み、密度が組織化する	k_fは事前にはわからない	分化の過程を完了していない天体が必ずしも一様であるとは限らない
E17	慣性係数 k	0.4	$k\,(\,t\,)$ は計算に必要	基本勘定では 0.4。感度試験ではより低い値	値 0.3644 と 0.3307 は感度入力であり、当時の地球の測定ではない
E18	慣性モーメント I	約 1.092×10^{38} kg m^2	質量、形状、密度分布の関数として変化	結合した均質シナリオで約 1.052×10^{38}	$I = kMa^2$をここで用い、a は赤道半径である。係数 k の定義は整合していなければならない
E19	自転周期	5.5 時間、採用	T(t) は角運動量の釣り合いと天体の構造から導出	解放の瞬間 5.77 時間（核の中心集中、$D = 2$）	軌道への角運動量の移動（減速）と収縮／分化（加速）は逆方向に作用しうる。過程を通じて一定の自転速度を仮定してはならない
E20	局所的な回転速度	自転軸からの垂直距離に依存	$v = \omega\,\varpi$ は共回転が成り立つすべての場所で	その時点の軸に対する同じ定義	$\varpi\ = r\cos\ (\,\text{latitude}\,)$。ゼロでない緯度では$v = \omega r$を自動的に代入してはならない

ID	量	A — 初期基準状態	B — 構築中	C — 解放に近い状態	区分と意味
E21	自転軸	初期の基準軸	角運動量の交換によって空間的な方向を変えうる	非赤道解では未決	以前の値 4.48° は区別された（座標系の整合性の補正を要した。付録 D）。補正された値は 3.85°（試験粒子近似）と 3.84°（二質量解）である。これらは代数的な出力であり、完全な力学系の承認された最終方向ではない
E22	全角運動量	約 3.466×10^{34} kg m^2/s	連続したベクトルの追跡。系に外部トルクがなければ保存	両天体の自転、それらの軌道、追加の物質を含む	スカラー和の確認は完全なベクトル保存の証明ではない
E23	共回転半径	5.5 時間の基準状態で約 15,818 km	$R_{\mathrm{sync}}(t)$ は質量と自転速度の関数として変化	解放の瞬間に約 16,331 km（二体解では 16,399 km）	これらは一つの状態の二つの別個の近似である。値 17,895.9 は取り消した。共回転への到達はそれ自体では分離の証明ではない
E24	角運動量の付加と軌道での保持	基準勘定で約 15.6% の付加	物質の供給源と移送速度に依存	試験粒子、洋梨体のみの結合（$D=1$）で約 16.5% の付加と約 17.7% の最終軌道成分。$D=2$の解放の瞬間に軌道成分 17.0%（§B.1）	三つの百分率に同じ用語を用いてはならない。深部物質と外殻物質の初期角運動量は必ずしも同じではない

このブロックが定めること：自転速度と共回転半径は構築の間に両方向に変化する。解放の瞬間の共回転半径の二つの値（試験粒子で 16,331 km、二質量で 16,399 km）は一つの物理的状態の二つの近似である。そして E24 の三つの百分率は三つの異なるものを測る。

環境表— 変化する重力と測定の場所

第三のブロックは重力を扱う。このシナリオでは重力は一つの数ではなく、場所と時間によって変化する量である。質量が地球から成長中の天体へ移るにつれて、ある点における引力は変化し、それは地球の外側、表面、内部、そして天体間の接続部で異なる仕方で変化する。各行は一つの場所または成分を挙げ、そこで行う計算が何を含まなければならないかを定める。このブロックの目的

は、ある場所または段階で有効な重力値が別の場所で用いられることを防ぎ、重力がその時点の実際の質量分布から導かれることを保証することである。

ID	成分または場所	構築中に起こること	計算に含めなければならないもの	区分
E25	固定された外部点における親天体の重力	親天体質量が減少するにつれて中心質量成分は減少する	$M_E\,(\,t\,)$、その時点の距離、必要なら形状補正	表面重力も減少すると自動的に結論してはならない
E26	地球表面の重力	質量は減少するが、局所半径と形状が同時に変化しうる	位置、局所半径、密度分布、自転	地球全体に対する単一の重力値ではなく、法線成分と接線成分に分解して別々に報告しなければならない
E27	核の組織化と外部場	質量が一定であれば、球対称な内部分布は同じ距離における外部場を変えない	収縮、非球形性、自転の効果は別に計算しなければならない	収支ですでに数えられた同じ質量の重力に加えて「核からの追加の重力」があるわけではない
E28	内部場	質量分布と鉄の組織化によって変化	密度分布と内部ポテンシャル。経路に沿った圧力	GM_{total}/r^2を、すべての質量が測定点より下にあるかのように地球内部で用いてはならない
E29	成長中の天体の重力	同じ距離におけるその寄与は質量の成長とともに増大する	$m\,(\,t\,)$、天体の半径と形状。点からの距離	質量の増大だけでは十分でない。半径も変化する
E30	接続部の領域	両天体の引力が合わせて作用し、さらに圧力応力と物質の強度が作用する	場のベクトル和、接続部の幾何、座標系の運動	ある点での力の成分の打ち消し合いは、広い接続部に沿った応力の消失と同じではない
E31	外殻	変化し湾曲する面の上を動く	局所的な接線と法線への全場の射影	物質を面に押しつける重力が、自動的に閉合を駆動する重力であるわけではない
E32	密度異常 Lobe A	シナリオでは物質の供給と組織化の間に変化しうる	背景に対する密度差、過剰／不足質量、深さと形状	欠けている入力。同じ質量をすでに含むモデルに加えて二重に数えてはならない

ID	成分または場所	構築中に起こること	計算に含めなければならないもの	区分
E33	遠心加速度	自転速度と自転軸からの距離によって変化	$\omega(t)^2\varpi$、定義された回転座標系において	追加の重力場ではない。その方向は自転軸に垂直であり、必ずしも地球中心から動径方向ではない
E34	有効重力	重力と定義された座標系の加速度との組み合わせ	変化する場では座標原点の運動も追跡しなければならない。相対運動では必要に応じて Coriolis と Euler	8.25 m/s² は特定の場所における以前の基準見積もりであり、シナリオのあらゆる段階に対する承認された普遍的な値ではない
E35	潮汐と生存	天体の幅にわたる引力の差は距離と質量によって変化	場の勾配、天体の大きさ、密度、物質の強度	密度 2,600 に対する約 10,314/19,971 km の剛体／流体の基準限界は基準の境界にすぎず、高温の天体の生存解ではない
E36	太陽と軌道環境	トルクを伝え、軌道を変えうる	問いと期間に応じて計算に含めるか、明示的に無視する	短い見積もりで無視したからといって、あらゆる段階で無視できると仮定してはならない

このブロックが定めること：重力は、明示された場所と時点における実際の質量分布から導かなければならない。遠心加速度その他の座標系の加速度（Coriolis と Euler）は、明示された回転座標系においてのみ加える。そして E35 のロッシュ限界は基準距離としてのみ用い、生存の問題は §D.3 の別個の要件として扱う。

環境表— 熱、物質、流動、接続部

第四のブロックは焦点を力学から物質の状態へ移す。温度、熱、圧力、密度、揮発性物質、粘性、外殻と接続部、そして解放後に起こることである。これらは、物質が上昇できるか、外殻が荷重を支えられるか、表面の記録が保存されうるかを確認するために Paper 3（*LEF 機構：実際*）が必要とする量である。このブロックは使用中の作業値と、列ごとに、なお定めるべきものを記録する。

ID	領域	必要な記述	作業値または状態	なお明らかにすべきこと
E37	温度	地球内部、供給経路、外殻、天体、接続部の熱条件をそれぞれ別に定める	承認された熱プロファイルはない	温度、勾配、時間。「高温」は方程式に代入できる数ではない

ID	領域	必要な記述	作業値または状態	なお明らかにすべきこと
E38	熱源と熱損失	内部分離、流動、変形、潜熱、冷却	選んだシナリオに依存	出力とエネルギー収支。モデルが核はまだ組織化の途中にあることを要求するなら、完全に分化した核を熱源として仮定してはならない
E39	圧力	供給源の圧力、供給経路に沿った圧力、接続部の圧力	供給源圧力 150.26 GPa と持ち上げコスト 139.78 GPa、それによって残る残余圧力 10.49 GPa は Paper 3 の基準数値である	測定値ではない。構造、自転、幾何のいかなる変更の後にも再計算しなければならない
E40	物質の状態	固体、部分溶融、液体、またはガス空洞を含む物質	系の領域ごとに異なり、時間とともに変化	溶融割合、組成、状態則。あらゆる「高温の物質」が同じ物質であるわけではない
E41	上昇する物質の密度	圧力、温度、組成、ガスに依存	1,500 kg/m³ は採用した軽い／膨張した天体の状態を表す	深部で同様の密度であることを証明しない。深部の状態方程式（EOS）は未決
E42	揮発性物質と空隙率	深部で溶解しているか、圧力の低下によって放出される	量と空間分布はまだ決定されていない	空洞形成の時期。凝固後のかさ密度は深部の供給物の密度ではない
E43	天体と地球内部のレオロジー	領域と荷重時間に応じた粘性、弾性、塑性応答	承認されたレオロジープロファイルはない	範囲10^{18}–10^{20} Pa·s は生存の見積もりのための作業値として提案したものであり、証明された結果ではない
E44	シアルの外殻	厚さ全体が応力を担う。外側はより冷たく強く、基部はより高温で動きやすい	洋梨体の先端へ移動した圧密されたシアルの多くの層に、繰り返し戻ってきた物質が加わったもの。外殻の厚さは定めない。$\rho = 2,800$ kg/m³ を基準入力として保持	強度、粘性、曲げ、引き裂き

ID	領域	必要な記述	作業値または状態	なお明らかにすべきこと
E45	境界層	剪断応力の伝達と相対運動の速さ	厚さと粘性は未決	物質則が必要。統合されたモデルなしに、同じ抵抗を摩擦と粘性の両方として数えてはならない
E47	接続部の幾何	面積と厚さが変化する、広く高温の領域がありうる	$R_c = 500$–$1,500$ km を試験入力として提案。$d_0 \approx 105$ km は Paper 3 の解放距離の探索によって定まる（以前の版では $d_0 = 20$–50 km を試験入力としてのみ提案していた）	提案値を古いくびれの測定と同一視してはならない
E48	接続部の破断	球形化、圧力、自転、接続部の力を合わせて検討する	球形化は解放前に完全に完了（著者、6.10.2026）	解放の瞬間、外殻は剛体的で球形である。狭いくびれの仮定は必要ない
E49	持ち上げ速度	出力、剪断応力、解放速度を定める	$v_r\,(\,t\,)$ は未決と定める	共回転の恒等式からも玄武岩の年代からも導かれない
E50	閉合の条件	供給、引力、抵抗、質量保存の釣り合い	外殻はゆっくり閉じうる。その閉合は分離の順序に何の役割も果たさない	移動性、時間、保存を同じパラメータ範囲の中で示さなければならない
E51	表面の保存	記録は、変形と加熱を生き延びれば外殻とともに上昇しうる	条件付きの予測	3% のひずみと 10^{23} Pa·s の粘性は、最終回に再現された保存計算ではない
E52	外部の冷却環境	時期に応じた放射による熱損失、ありうる大気、蒸気、水	決定されていない	今日の地球表面の条件や初期の液体の水を根拠なく仮定してはならない。関連する熱的解にのみ必要

ID	領域	必要な記述	作業値または状態	なお明らかにすべきこと
E53	解放後	地球からの連続した深部供給はもはやない。天体は自由軌道へ移る	状態 C からの初期条件が必要	両方の自転と軌道の角運動量、再接触、生存を確認しなければならない。月の後期の火山活動は、洋梨体を通じた地球内部からの供給の継続ではない

このブロックが定めること：Paper 3 が入力として用いる力学的作業値（E39 の圧力、E44 の外殻、E47 の接続部）、解放の瞬間に月が剛体的で球形の天体であるという確定点（E48）、そしてなお決定すべき熱的および物質的な量の明示的なリスト。天体の扁平化と球形化は、天体がなお付着していたより早い時期に起こった（Paper 7『*極*』）。

すべての計算に添えるカード

上の表は拘束力のある作業規則に変わる。シリーズのいかなる計算もその結果の前に示す短いカードであり、読者はそれがどの状態を記述しているかを一目で確認でき、現在や別の段階からのデータの借用が防がれる。

方程式や結果の表の前に、次を記さなければならない。(1) 段階と時間 — シナリオの段階（A、B、C）と時間 t。(2) 測定点 — 外部、表面、内部、または接続部の領域。(3) 座標系と軸 — 慣性系か回転系か、そして自転軸の位置。(4) シナリオの版 — たとえば均質プロファイルか層状プロファイルか。(5) その段階に有効な質量と半径。(6) 熱と物質の入力 — 熱的パラメータ、溶融割合、粘性。(7) 無視した効果 — たとえば太陽の摂動。(8) 結果と感度。データが欠けているか、まだ決定されていない場合、計算は条件付きまたは保留と明示される。正当化なしに現在や別の段階から値を借用してはならない。

質量の帳簿は一つの方程式として書かれる。質量管理の方程式：$M_{\mathrm{total}} = M_E + m_{\mathrm{body}} + M_{\mathrm{transit}} + M_{\mathrm{escaped}}$。これは系とリザーバーの境界、すなわち地球、成長中の天体、両者の間を移動中の物質（洋梨体の中）、系から失われた物質に従う。損失のない閉じた系を選ぶ場合、あるいは接続部の物質をいずれかの天体に完全に割り当てる場合は、そのことをカードに明示し、方程式の項をそれに応じて減らさなければならない。GM に代入する質量は、同じ計算におけるリザーバーの定義と一致していなければならない。

合成された重力場は、明示された時点と場所における実際の質量分布から導かなければならない。二点質量近似は、それが定義された範囲とそれに定めた精度においてのみ許される。それは地球内部、接続部の領域、局所的な異常の完全な記述ではない。背景成分と局所的な異常成分（Lobe A など）への分解では、差の質量のみを加え、いかなる質量も二重に数えないようにする。

著者による更新 — 古い揮発性物質の存在量と戻ってくる物質

この更新は、密度、流動、冷却、戻ってくる物質に影響する揮発性物質（水、ガス、その他蒸発しやすい物質）を表に加える。それは著者の描像と、後のいかなる計算も保たなければならない区別を記録するものであり、この段階で量を計算するものではない。

著者からの明示的な指示：検討するシナリオにおいて、古い揮発性物質の存在量は今日残っている存在量よりはるかに大きい。揮発性物質は、深部物質とマグマを含め、系を構築する物質の中に存在する。成長中の天体とともに移った揮発性物質の一部は宇宙空間に失われ、仮説によれば分離の間にさらなる損失が生じた。量や損失率を計算する要請は現時点ではない。

追加ID	量／区別	拘束的な扱い
E54	古い揮発性物質の存在量	著者の仮定によれば、今日残っている存在量より多い初期存在量を仮定する。初期の量を今日の試料や指標から直接導いてはならない
E55	揮発性物質の所在	記述には深部物質、マグマ、成長中の天体、放出された物質が含まれる。各リザーバーにおける組成と量の分布は未決のままである
E56	揮発性物質の状態	著者は当初、液体の水のリザーバーを記述していない。ケイ酸塩溶媒中の溶存成分、別個の相、気泡、蒸気を、圧力と温度の関数として区別しなければならない。あらゆる深さでガスの気泡を仮定してはならない
E57	移送と分離の間の損失	損失の経路は提案されているが、定量化されていない。溶媒からの脱出、天体表面からの放出、軌道上での滞在、地球–月系からの散逸を区別しなければならない。蒸発だけでは散逸の証明にならない
E58	質量の勘定	損失が無視できない場合、失われた揮発性物質の別個のリザーバーを質量管理方程式に加えなければならない。値 6.0455×10^{24} kg は損失のない基準質量のままであり、損失を伴うシナリオにおける初期全質量の閉じた見積もりではない
E59	戻ってくる物質	著者は揮発性物質と密度の軽減を、戻ってくる物質とクレーター形成に結びつけることを提案する。現段階ではこれは検討すべき主張である。クレーター形成能力を密度や粘性のデータだけから導いてはならず、Paper 6 の計算はいま開かない

追加ID	量／区別	拘束的な扱い
E60	粘性と密度	著者は「高い粘性」と「物質を軽くした」と書いた。その言葉は保持し、意味するのが気泡を保持する粘性の高いマグマなのか、低密度／流動しやすさなのかを明らかにしなければならない。流動への抵抗（粘性）と軽さ（密度）は二つの異なる性質であり、高い粘性は低い密度と同等ではない。明らかになるまで、両者の間に数値的な因果関係は定めない

これらの行は、混同されやすいものを分ける。揮発性物質がどれだけあったか（E54）、どこにあったか（E55）、どのような形であったか（E56）、どのように失われたか（E57）、損失が質量の勘定にどう入るか（E58）、そして後に月に着地する戻ってくる物質とどう関係しうるか（E59）である。E60 はマグマの二つの性質、すなわち流動への抵抗と軽さを区別する。ガスの気泡に富むマグマは両者を同時に示しうるが、それらは同じ物理的性質ではない。

累積的更新 — 揮発性物質の循環、冷却、年表

第二の更新は、若い系が構築されている間にどのように冷却したかを記述し、活発な構築から別個の天体に至るまでの事象の順序を定める。

2026 年 9 月 11 日。この更新はそれ以前のすべての内容に追加され、環境表を拡張するものであり、表 E01–E60 やその中の区別を置き換えるものではない。文書はいまや 70 項目を含む。以前の 53 の量への言及は、当初の基本表のみを記述している。

著者による明確化：提案された環境の描像では、今日、海と大洋に表される水の存在量は、シナリオの開始時には気化した状態にあり、系は深部物質の内部においても揮発性物質に富んでいた。循環運動が起こる。揮発性物質に富む物質が上昇し、熱を放出して冷却し、その一部が下へ戻って加熱され、再び上昇する。これはこんろの上のスープの鍋のようなものであり、表面は熱を放出しながら、内部は回転し続ける。仮説によれば、この循環は外表面の冷却と記録の保存を助け、内部は高温で動きやすいままである。

位置づけ：これは著者が検討に付すことを求めるシナリオの記述である。古い水の存在量、あらゆる深さにおける揮発性物質の状態、構築の期間、冷却能力についての検証された定量的決定は含まれない。仮定、結果、データの間の以前の区別は完全に保持される。600 Myr の時間枠は、明示的な決定なしに別の短い時間で置き換えてはならず、測定された完了期間として提示してはならない。

続く表は、循環を環境の描像に行ごとに組み入れる。開始時の水（E61）、循環そのもの（E62–E64）、外殻への影響（E65）、時間枠（E66）、そして外向きの放出の衰退、分離の瞬間におけるその終わり、内部供給との関係（E67–E70）である。

追加ID	領域	環境の描像に入るもの	計算にとっての定義と区分
E61	シナリオ開始時の水の存在量	著者によれば、今日、海と大洋に表される水は当時気化した状態にあった	シナリオの仮定。古い存在量の大気、マグマ、深部リザーバーへの配分は未決のままである。今日の水の量を、すべての物質における一様な古い濃度として自動的に用いてはならない
E62	運動と冷却の循環	揮発性物質に富む物質の上昇、冷却、下降、再加熱	提案された対流機構。どの物質がどの相で戻るかを定義しなければならない。それはクレーターを形成する弾道的な戻ってくる物質と自動的に同じではない
E63	凝縮と物質の帰還	物質の一部は適切な条件に達すると凝縮し、下へ沈みうる	循環内の一つの可能性であり、すべての物質が液体の雨として戻る、あるいは大気全体が同じ段階で凝縮するという仮定ではない
E64	熱の出口	熱は大気を通じて運ばれ、最終的に宇宙空間へ放射される	モデルで求められる経路。正味の熱損失率は未決。内部対流はそれ自体では系からのエネルギー損失ではない
E65	外殻の冷却と保存	循環は、基部が高温で動きやすいままである間に外側が冷えて硬くなるのを助けうる	熱収支、荷重時間、レオロジーに依存する条件付きの予測。循環が存在するというだけで記録の保存が証明されたと定めてはならない
E66	冷却の時間枠	著者の作業シナリオで約 6 億年	「600 年」は会話の文脈で 6 億年と明確化された。これは検討のための時間枠であり、構築期間を証明する地殻と玄武岩の年代差ではない
E67	放出の衰退	月が地球に付着しその内部圧力を受けている間、放出は続く。洋梨体が成長し月が地球中心から遠ざかるにつれて減少するが、止まらない	提案された因果関係。放出率の定量的法則はまだない
E68	過程の重なり	外向きの物質の放出とドームの上昇は、構築期間の一部の間並行して起こる	放出率と上昇率は別々に追跡しなければならない。上昇が放出の終わった後にのみ始まると仮定してはならない
E69	放出の終わり	分離の瞬間（段階 D）に月は地球の内部圧力から切り離され、外向きの放出は止まる	著者のシナリオにおける順序：月が付着している限り減少しつつ続く放出、分離の瞬間におけるその終わり

追加ID	領域	環境の描像に入るもの	計算にとっての定義と区分
E70	放出と供給の区別	外向きの放出の停止は、内部から天体への物質移送のすべてが同じ瞬間に終わったことを示すものではない	三つの別個の速さを定義しなければならない。内部供給、外向きの放出、外殻の上昇である。内部供給が止まる時期はこの更新では定めない

記述のための年表 — 作り出した中間時期なしに

年表は、中間段階に日付を割り当てることなく、段階を因果的な順序に並べる。それらの日付は計算されていないからである。各行を横に読むと、一つの段階について外向きの放出、接続部、熱の状態が得られる。列を上から下へ読むと、一つの過程を始めから終わりまで追うことができる。放出は洋梨体が成長するにつれて減少するが、天体が付着している間は続き、分離の瞬間に止まる。

段階	外向きの放出	接続部	シナリオによる熱的状態
A — 活発な構築	存在する	天体は付着	高温で揮発性物質に富む系。大気を通じた運動と冷却の循環
B — 洋梨体が成長する	洋梨体が成長し月が地球中心から遠ざかるにつれて衰退し減少するが、止まらない	天体はなお付着	冷却過程が続く。速さは未決
C — 解放に近い状態	より低い速さでなお存在する	天体はなお付着	冷却にもかかわらず十分な移動性が必要。系全体が凍結したとは仮定しない
D — 分離	停止：月は地球の内部圧力から切り離される	分離はまだ計算されていない時期に起こる	E48 のとおり、球形化は解放前に完全に完了していた
E — 別個の天体	地球からの連続した深部供給はない	天体は分離	月の後期の火山活動とさらなる冷却は別個の過程であり、分離の瞬間における放出の終わりと矛盾しない

更新と以前の表とのつながり

以下のリストは、更新をそれが関わる行に結びつけ、いずれか一つの量を追う読者がそれが現れるすべての場所を見つけられるようにする。

- E01–E02（時間枠）：シナリオの時間枠と時期は、まだ決定されていない段階の時間と混同されることなく、別に保持される。
- E37–E38 と E52（熱プロファイル）：揮発性物質の循環と放射による熱損失の経路が熱的記述に加えられた。温度と出力の値はなお未決である。
- E42 と E54–E58（揮発性物質の収支）：存在量、相、放出、散逸は別個の量として保持される。溶存した揮発性物質を、あらゆる深さで自由な蒸気に変換してはならない。
- E44–E46 と E50–E51（外殻の構造）：外殻の厚さ全体にわたる漸移的な構造、移動性、記録の保存は保持される。冷却循環の提案は、力学的試験の要件を取り消さない。
- E48 と E53（解放）：球形化は解放前に完了し、付着した天体と解放後の軌道上の天体との区別は保持される。
- E60（レオロジー）：粘性と密度の問題は削除されておらず、蒸気循環の明確化によって自動的に解決されるものでもない。

今後の検討のために、いま計算を開くことなく：蒸気大気を通じた熱流束。蒸発と凝縮の段階の潜熱。放射の出口に対する大気の影響。リザーバー間の水と揮発性物質の収支。冷却、活動期間、外殻の移動性、記録の保存の間の整合性。蒸気大気があらゆる条件のもとで必ず冷却を加速するという決定はここにはない。

AI ツールの使用：著者は、計算スクリプトの作成と実行、カタログと地図の解析、図表の作成、シナリオの議論、そして言語の編集と翻訳のために AI アシスタント（Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google の AI 検索アシスタント）を用いた。モデルとその結論は著者のものであり、著者は内容を確認し、それに対する全責任を負う。

© 2026 ゾハル・デュラン. CC BY 4.0. lef-model.com